RW BLE Android SDK使用说明文档

1. 简介

本文档主要对SDK里所提供的功能接口与使用场景进行解释说明。

此文档仅适用于RW公司的蓝牙设备.

1.1 适用平台与语言

- Android 7.0及以上（API 24及以上）, 语言Kotlin.

1.2 相关术语

- App: 本文指的是手机端或平板电脑上运行的应用程序;
- 设备: 本文指的是可穿戴式硬件设备:如手表,戒指等;
- 上传: 指的是设备向App发送数据;
- 下发: 指的是App向设备发送数据;

1.3 注意事项

1. 使用此SDK时最好结合示例工程 `RW_SDK_DEMO` 使用; 参考例子只需关注NewMainActivity与ScanActivity两个页面代码即可.
2. `DHBleSdk` 大部分指令操作都是通过 订阅相应回调来实现 `DHBleSdk.subscribeData()`; 当不再使用时,请进行取消订阅 `DHBleSdk.dispose()`;

2. 快速开始（Quick Start）

第1步: 获取最新版本的Android Studio

要想使用 RW BLE SDK for Android 开发项目，您需要安装Android Studio.

第2步: 手动部署添加依赖库

两种 SDK AAR 只能选择一个, 不要同时引入. 需要使用 Nordic OTA 升级功能时选择对应版本, 不需要时可选 basic:

版本	适用场景	额外依赖
basic	不使用 Nordic OTA	无
nordic	需要 Nordic 平台 OTA 升级	mcumgr-ble:3.3.1

将所选 RW SDK AAR 文件复制到应用模块的 `app/libs/` 目录, 并在 `app/build.gradle`（Groovy）的 `dependencies { ... }` 中仅添加所选版本对应的一组依赖; 文件名以实际下载版本为准:

basic:

```
implementation files('libs/blesdk-rwfit-release_v2_261008.aar')
```

nordic:

```
implementation files('libs/blesdk-rwfit-nordic-release_v2_261008.aar')
implementation 'no.nordicsemi.android:mcumgr-ble:3.3.1'
```

> **Note**
>
> 编译环境要求: basic 需 compileSdk 34 及以上; nordic 需 compileSdk 37 及以上, 已验证的参考配置为 AGP 9.1.1 / Gradle 9.3.1 / Kotlin 2.4.20 / compileSdk 37. 最低运行系统要求不变, 为 Android 7.0(API 24)及以上.

第3步: 需手机开启蓝牙并请求蓝牙与定位权限

```
    private fun getBluePermissions(): List<String> {
        val permissions = mutableListOf<String>()
        permissions += Permission.BLUETOOTH_SCAN
        permissions += Permission.BLUETOOTH_ADVERTISE
        permissions += Permission.BLUETOOTH_CONNECT
        permissions += Permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
        permissions += Permission.ACCESS_FINE_LOCATION
        return permissions
    }
```

第4步: 初始化SDK

```
DHBleSdk.initSDK(this)
```

> **Caution**
>
> SDK默认输出并保存蓝牙日志，日志文件位于应用内部的 `files/logger/devices/` 目录。可通过 `DHBleSdk.setLogEnable(false)` 同时关闭日志输出和本地文件写入。

SDK 混淆说明

Release AAR 已对 SDK 内部实现进行混淆，并已内置用于保留公开 API 的消费者混淆规则。通过 Gradle 正常引入 AAR 时，这些规则会自动合并到应用的 R8/ProGuard 配置中，一般不需要额外配置。

如果使用了会丢失 AAR 消费者混淆规则的二次打包方式，请在应用的 ProGuard 配置中增加以下规则：

```
-keepattributes Signature,*Annotation*,InnerClasses,EnclosingMethod

-keep class com.example.blesdk.DHBleSdk { *; }

-keep class com.example.blesdk.ble.** { *; }
-keep class com.example.blesdk.rwbaselibrary.HandlerCallback { *; }

-keep class com.example.blesdk.bean.** { *; }
-keep class com.example.blesdk.callback.** { *; }

-keep class com.example.blesdk.blering.BaseDataCallback { *; }
-keep class com.example.blesdk.blering.DeviceDataCallback { *; }
-keep class com.example.blesdk.blering.BaseAnswerCallback { *; }
-keep class com.example.blesdk.blering.RingConnectBleCallback { *; }
-keep class com.example.blesdk.blering.RingBleError { *; }
-keep class com.example.blesdk.blering.OnDevicePushListener { *; }
-keep class com.example.blesdk.blering.PushData { *; }
-keep class com.example.blesdk.blering.DevicePushType { *; }
```

```
-keep class com.example.blesdk.utils.** { *; }
```

3. 接口说明（API Reference）

3.1 设备搜索与连接, 绑定与重连

3.1.1 搜索蓝牙

> 接口说明: 搜索蓝牙设备需使用`ScanBleService`先初始化并实现`ScanDeviceCallback`回调接口;

```
// 1. 初始化并注册回调
ScanBleService.getService().initBle(this)
ScanBleService.getService().registerScanBleCallback(this)

// 2. 开始搜索
ScanBleService.getService().startScan(true,null)

//3. ScanDeviceCallback接口会回调搜索到的蓝牙设备
public interface ScanDeviceCallback {
  public void onScanDevice(BleDevice device);
  public void onScanFinish();
  public void onError(int errorCode,Exception e);
}

//4. 取消注册回调
ScanBleService.getService().unRegisterScanBleCallback()
```

扫描结果 `BleDevice` 主要属性说明:

BleDevice属性	类型	说明
bleName	String	设备蓝牙名称
bleMac	String	设备蓝牙MAC地址
bleRssi	int	扫描时的信号强度，单位dBm
bleDeviceId	String	设备型号标识，不是设备唯一序列号；未提供时为空
batteryStatus	int	充电状态：`0`未充电、`1`充电中、`2`充满；`-1`未提供或不支持，需设备固件支持
deviceForm	int	产品形态：`0`无屏戒指、`1`有屏戒指、`2`无屏手链、`3`有屏手链、`4`无屏手环、`5`有屏手环、`6`手表；`-1`未提供或不支持，需设备固件支持

> `batteryStatus` 不是电量百分比。电量百分比需连接后获取，见 3.2.1.4 获取电量。

3.1.2 停止搜索

> 接口说明: 停止搜索蓝牙设备

```
ScanBleService.getService().stopScan()
```

3.1.3 连接设备与状态监听

> 接口说明: 连接指定设备,并监听设备连接状态.

```
// 1. 初始化并注册回调
DHBleSdk.setConnectBleCallback(this)

// 2. 连接设备
DHBleSdk.connectDeviceWithModel(bleDevice)

// 3. 实现并回调蓝牙连接状态
interface RingConnectBleCallback {
  fun onRingConnecting(device: BleDevice?)
  fun onRingConnected(device: BleDevice?)
  fun onRingConnectFailed(device: BleDevice?, reason: RingBleError = RingBleError.UNKNOWN)

  fun onRingDidFunctionMenu(device: BleDevice?, supportMenuBean: SupportMenuBean)
}
```

`RingConnectBleCallback` 接口说明:

方法	说明
onRingConnecting	连接中
onRingConnected	connectDeviceWithModel后,连接成功会返回.
onRingConnectFailed	连接失败或断开会回调；密码认证失败时 `reason` 为 `PASSWORD_AUTH_FAILED`
onRingDidFunctionMenu	成功获取设备配置表后会返回;业务操作应该在此之后操作.

> **Tip**
>
> 连接后, 业务操作应该在`onRingDidFunctionMenu`之后才进行操作.

3.1.4 断开连接设备

> 接口说明: 断开正在连接的设备,并监听设备连接状态

```
DHBleSdk.disconnect()
```

> 调用后请等待 `onRingConnectFailed` 回调完成，再发起重连或绑定其他设备，确保当前连接及相关资源已完成释放。

3.1.5 本地绑定与自动重连,解绑

> **Important**
>
> Android本地绑定,自动重连需自行实现, 本SDK不提供此功能;可以连接成功后,保存Mac地址,需要的配置表信息,方便页面显示与重连.

3.1.6 设备功能配置表

> **Important**

> 因设备型号多, 支持的功能不同,所以引入功能表信息,可查询设备功能支持情况. 具体参考SupportMenuBean类. 可根据业务自行保存功能表内容.

`fun onRingDidFunctionMenu(supportMenuBean:SupportMenuBean)`

DeviceFuncV2Model类属性定义:

SupportMenuBean属性	说明
isPushMsgEnableSwitch	是否启用消息控制开关
pushMsgSwitchValue	消息类型支持能力低32位（bit0-bit31）
pushMsgSwitchValue2	消息类型支持能力高32位（bit32-bit63），旧设备默认为0
activityDataInterval	当天计步明细间隔（分钟）；未配置时按60处理
isAlarm	是否支持闹钟
isBrightScreenSleepTime	是否支持屏幕睡眠时间设置
isBrightScreenTime	是否支持亮屏时长
isNewSport	是否支持多运动;
isRememberSwitch	是否支持Muslim赞念开关
isSupportHrReminder	是否支持HR报警提示功能
isSupportBoReminder	是否支持SP02报警提示功能
isSupportMotoVibrationLevel	是否支持马达震动提醒
isSupportAlarmVibrationDuration	是否支持闹钟震动时长设置
isSupportVibrationInterval	是否支持震动间隔时长设置
isStep	是否支持计步
isHr	是否支持心率
isBloodPress	是否支持血压
isSleep	是否支持睡眠
isBloodOxy	是否支持血氧
isHrv	是否支持心率变异性
isPressure	是否支持压力
isBloodSugar	是否支持血糖
isMuslimCountData	是否支持赞念
isDataTypeTemperature	是否支持体温
isSupportMuslimTimeDisplayMode	是否支持Muslim时间显示模式
isSupportSensorRawPPG	是否支持获取PPG原始数据

isSupportPPGMonitoring	是否支持PPG定时监测
isSupportTemperatureMonitoring	是否支持温度定时监测
isSupportCountReminder	是否支持计数提醒间隔设置
isSupportSensorRawACC	是否支持获取ACC原始数据
isSupportSensorRawPPGRed	是否支持获取PPG Red原始数据
isSupportSensorRawIR	是否支持获取IR红外原始数据
isSupportSensorRawSleep	是否支持睡眠实时数据
isSupportFallDetect	是否支持跌落提醒
isSupportRecording	是否支持AI录音功能
isSupportDevicePasswordAuth	是否支持设备密码认证
isSupportDeviceChallenge	是否支持设备身份认证(HMAC-SHA256挑战应答)
isSupportSedentary	是否支持久坐提醒设置
isDrink	是否支持喝水提醒设置
isSupportScreenControl	是否支持即时屏幕亮灭控制
isSupportUnitSetting	是否支持公制/英制单位设置
isSupportVibrationControl	是否支持自定义震动控制
isSupportCustomNumberDisplay	是否支持自定义数字显示
isSupportCountControl	是否支持计数识别开关与状态查询
isSupportPpgSampleRate	是否支持PPG采样率设置与获取
isSupportCustomerModel	是否支持客户型号设置与获取
isSupportCompositeMeasurement	是否支持综合检测（3.2.2.1）
isSupportCustomTextDisplay	是否支持自定义字符显示与时长设置（3.2.1.35）

3.1.7 读取连接态 RSSI

`DHBleSdk.readRssi(callback: RssiCallback)`：通过 `onRssiRead(rssi: Int)` 返回信号强度（dBm），失败通过 `onRssiFailed(errorCode: Int)` 返回。一次性回调均在主线程，无需订阅或 `dispose()`。

错误码	说明
`ERROR_NOT_CONNECTED` (-1)	未连接或已断连
`ERROR_BUSY` (-2)	已有 RSSI 请求或 OTA 正在进行
`ERROR_START_FAILED` (-3)	系统读取启动失败
`ERROR_TIMEOUT` (-4)	读取启动后 5 秒无结果
其他非零值	Android GATT 失败状态

以上错误常量定义在 `RssiCallback` 中。

```
DHBleSdk.readRssi(object : RssiCallback {
    override fun onRssiRead(rssi: Int) {
        // 更新信号强度，单位 dBm
    }

    override fun onRssiFailed(errorCode: Int) {
        // 处理失败；ERROR_BUSY 时跳过本次读取
    }
})
```

3.2 设备功能操作

3.2.1 基础功能指令接口

3.2.1.1 Get SDK Version

> 获取SDK版本号.

方法说明:

`DHBleSdk.getSDKVersion()`

调用示例:

```
Log.e("RWSDK", DHBleSdk.getSDKVersion())
```

3.2.1.2 设置用户信息

> 用户信息设置与计步卡路里,距离有关; 设备初始化时性别为1, 年龄 18, 身高170cm, 体重 65 kg.
>
> 订阅 `CommonStatusCallback` 获取结果.

方法说明:

`fun setUserInfo(personBean: PersonBean)`

参数说明:

参数	类型	说明	值
personBean	PersonBean	类	gender: 性别（0.女 1.男) height: 身高cm,浮点型 weight: 体重kg,浮点型 age: 年龄

调用示例:

```
DHBleSdk.subscribeStatus(object : CommonStatusCallback{
  override fun onSuccess(id: Int) {
    Log.e("RWSDK", "user info set ok")
  }

  override fun onFail(id: Int, errorCode: Int) {
    Log.e("RWSDK", "user info set failed")
  }
```

```
})


val persionBean = PersonBean()
persionBean.measureUnit = 0
persionBean.gender = 1
persionBean.height = 170.5f
persionBean.weight = 80f
persionBean.age = 20
DHBleSdk.setUserInfo(persionBean)
```

3.2.1.3 获取设备信息

> 获取设备型号、固件版本号、屏幕信息、UI版本号和产品形态.
>
> 订阅 `FirmwareCallback` 获取结果.

方法说明:

`fun getFirmwareVersionJL()`

返回说明:

FirmVersionBean 属性	类型	说明
deviceClazz	String	设备型号, 每个型号产品的唯一标识
deviceNo	String	固件版本号
screenType	int	屏幕类型: 0.方屏 1.圆屏
screenWidth	int	屏幕宽度
screenHeight	int	屏幕高度
uiVersion	String	UI版本号
deviceForm	int	产品形态：0无屏戒指、1有屏戒指、2无屏手链、3有屏手链、4无屏手环、5有屏手环、6手表；-1未提供或不支持
customerModel	String	客户型号；默认与设备型号一致，未提供时返回设备型号deviceClazz。设置与查询见3.2.1.34

> **注意:** 升级固件前必须校验设备的 `deviceClazz` 与升级固件对应的设备型号是否一致, 只有型号一致时才能进行升级, 型号不一致时禁止升级.

调用示例:

```
DHBleSdk.subscribeData(object : FirmwareCallback {
  override fun onSuccess() {
  }

  override fun onFail(errorCode: Int) {
    Log.e("RWSDK", "firmware info get failed, errorCode=$errorCode")
```

```
  }

  override fun onResult(data: FirmVersionBean?) {
    data?.let {
      Log.e("RWSDK", "firmware info --> $it")
    }
  }
})

DHBleSdk.getFirmwareVersionJL()
```

3.2.1.4 获取电量

> APP获取设备的电量信息.
>
> 订阅 `PowerCallback` 获取结果.

方法说明:

`fun getPowerJL()`

返回说明:

PowerBean属性	类型	说明
power	int	剩余电量, 范围0-100
powerStatus	int	充电状态：`0`未在充电，`1`正在充电；需设备固件支持，旧固件未返回时为默认值`0`

调用示例:

```
DHBleSdk.subscribeData(object : PowerCallback {
  override fun onSuccess() {
  }

  override fun onFail(errorCode: Int) {
    Log.e("RWSDK", "power get failed, errorCode=$errorCode")
  }

  override fun onResult(data: PowerBean?) {
    data?.let {
      Log.e("RWSDK", "power --> $it")
    }
  }
})

DHBleSdk.getPowerJL()
```

3.2.1.4.1 实时电量监听

支持实时电量推送的设备，会在开始充电或停止充电时主动推送当前电量和充电状态。该能力需设备固件支持，并非固定周期持续上报；如需主动获取当前电量，请调用 `getPowerJL()`。

推送类型为 `DevicePushType.POWER`，`value` 为 `PowerBean`(与 `getPowerJL()` 查询结果同实体)。接入方式见 3.2.1.21 设备主动推送监听。

3.2.1.5 获取与设置视频控制开关

> 设置是否开启戒指手势控制刷视频; 此功能需配对蓝牙HID. HID配对可使用 `BlueToothUtils createOrRemoveBond` (type 1 匹配 2 取消匹配) 进行配对HID, 也可自行实现.
>
> 订阅 `videoHidCallback` 获取结果.

方法说明:

`fun setVideoHidJL(videoHidBean: VideoHidBean)`

参数说明:

参数	类型	说明	值
videoHidBean	VideoHidBean	类	hidOpen: 0.关闭 1.视频打开 2. boook 3. music

调用示例:

```
//设置视频控制开关
DHBleSdk.subscribeData(videoHidCallback)
val videoHidBean = VideoHidBean()
videoHidBean.hidOpen = 1  //Whether to open short video control
DHBleSdk.setVideoHidJL(videoHidBean)

// 获取视频控制开关
DHBleSdk.subscribeData(videoHidCallback)
DHBleSdk.getVideoHidJL()
```

> `VideoHidCallback` 只返回控制模式的设置或读取结果。当 `hidOpen = 3` 开启音乐模式时，还需订阅 `MusicPushSettingCallback` 接收设备主动上报的音乐控制指令。

```
val musicPushCallback = object : MusicPushSettingCallback {
    override fun onResult(data: Int?) {
        when (data) {
            3 -> { /* 上一曲 */ }
            4 -> { /* 下一曲 */ }
        }
    }

    override fun onFail(errorCode: Int) {}
    override fun onSuccess() {}
}

DHBleSdk.subscribeData(musicPushCallback)
val musicMode = VideoHidBean().apply { hidOpen = 3 }
DHBleSdk.setVideoHidJL(musicMode)

// 不再接收音乐控制事件时移除监听
DHBleSdk.dispose(musicPushCallback)
```

3.2.1.6 获取与设置LED亮屏强度

> 配置表属性: `isLEDLight` ;

> 订阅 `BrightLedLevelCallback` 获取结果.

方法说明:

`fun setRingLedLevel(brightScreenBean: BrightScreenLedBean)`

参数说明:

参数	类型	说明	值
brightScreenBean	BrightScreenLedBean	类	isOpen: false为off,ture为(1-3Level) lcdLevel: 1微光, 2柔光, 3强光

调用示例:

```
// 获取LED亮屏强度
DHBleSdk.subscribeData(brightLedLevelCallback)
DHBleSdk.getRingLedLevel()

//设置LED亮屏强度
DHBleSdk.subscribeData(brightLedLevelCallback)
val tBrightScreenLedBean = BrightScreenLedBean()
tBrightScreenLedBean.isOpen = true //false为off,ture为(1-3Level)
tBrightScreenLedBean.lcdLevel = 3 //1-3Level: 1 low 2 mid 3 high
DHBleSdk.setRingLedLevel(tBrightScreenLedBean)
```

3.2.1.7 获取与设置佩戴位置

> 获取或设置戒指的佩戴位置.
>
> 配置表属性: `isWearDir`.
>
> 订阅 `WearHandCallback` 获取结果.

方法说明:

`fun getRingWearDir()`

`fun setRingWearHand(isOpen: Boolean)`

参数说明:

参数	类型	说明	值
isOpen	Boolean	佩戴位置	false.左手 true.右手

返回说明:

FactoryInBean属性	类型	说明
isOpen	int	佩戴位置: 0.左手 1.右手

调用示例:

```
val wearHandCallback = object : WearHandCallback {
```

```
    override fun onSuccess() {
      Log.e("RWSDK", "wear hand operation success")
    }

    override fun onFail(errorCode: Int) {
      Log.e("RWSDK", "wear hand operation failed, errorCode=$errorCode")
    }

    override fun onResult(data: FactoryInBean?) {
      data?.let {
        Log.e("RWSDK", "wear hand=${it.isOpen()}")
      }
    }
}

DHBleSdk.subscribeData(wearHandCallback)

// 获取佩戴位置
DHBleSdk.getRingWearDir()

// 设置为左手佩戴
DHBleSdk.setRingWearHand(false)

// 设置为右手佩戴
DHBleSdk.setRingWearHand(true)
```

3.2.1.8 启动与关闭拍照

> APP需自行实现相机页面(可使用第三方相机库), 不能直接拉起手机系统相机实现戒指拍照控制. SDK负责相机模式控制与拍照事件通知, 拍照及保存到手机图库由APP完成.
>
> 配置表属性: `isTakePhoto`.
>
> 订阅 `TakePhotoCallback` 接收设备发出的拍照通知.

使用流程:

1. 进入APP相机页面时, 订阅 `TakePhotoCallback`, 调用 `DHBleSdk.controlTakePhotoJL(1)` 通知戒指进入相机控制模式.
2. 用户在戒指上触发拍照手势后, `onResult()` 收到 `data=2`; APP调用相机库拍照, 并将照片保存到手机图库.
3. 退出相机页面时, 调用 `DHBleSdk.controlTakePhotoJL(0)` 通知戒指退出相机控制模式, 并取消订阅.

方法说明:

`fun controlTakePhotoJL(controlType: Int)`

参数说明:

参数	类型	说明	值
controlType	Int	拍照控制	0.关闭拍照 1.开启拍照

返回说明:

回调数据	类型	说明
data	Int	2.设备通知APP执行拍照

调用示例:

```
private val takePhotoCallback = object : TakePhotoCallback {
  override fun onSuccess() {
    Log.e("RWSDK", "take photo control success")
  }

  override fun onFail(errorCode: Int) {
    Log.e("RWSDK", "take photo control failed, errorCode=$errorCode")
  }

  override fun onResult(data: Int?) {
    if (data == 2) {
      // 调用APP相机库拍照，并将照片保存到手机图库
    }
  }
}

// APP进入相机页面时调用
fun onCameraPageOpened() {
  DHBleSdk.subscribeData(takePhotoCallback)
  DHBleSdk.controlTakePhotoJL(1)
}

// APP退出相机页面时调用
fun onCameraPageClosed() {
  DHBleSdk.controlTakePhotoJL(0)
  DHBleSdk.dispose(takePhotoCallback)
}
```

3.2.1.9 查找设备

> 调用查找后设备灯或屏幕会亮.

方法说明:

`fun controlFindDeviceJL()`

调用示例:

```
DHBleSdk.controlFindDeviceJL()
```

3.2.1.10 关机,恢复出厂设置

> 订阅 `DeviceControlCallback` 获取结果.

方法说明:

`fun setPowerOffJL(type: Int)`

参数说明:

参数	类型	说明	值
type	Int	整形	关机: Constants.CONTROL_DEVICE_POWER_OFF 恢复出厂: Constants.CONTROL_DEVICE_RECOVERY

调用示例:

```
// 关机
DHBleSdk.setPowerOffJL(Constants.CONTROL_DEVICE_POWER_OFF) //Shutdown (关机)

// 恢复出厂
DHBleSdk.setPowerOffJL(Constants.CONTROL_DEVICE_RECOVERY) //Factory Reset(恢复出厂)

//可订阅subscribe DeviceControlCallback回调
```

3.2.1.11 闹钟

3.2.1.11.1 获取已设置闹钟

> 配置表属性: `isAlarm`
>
> 订阅`AlarmCallback`回调;

方法说明:

`DHBleSdk.getAlarmRemindJL();`

调用示例:

```
//获取设备里已保存的闹钟
DHBleSdk.subscribeData(alarmCallback)
DHBleSdk.getAlarmRemindJL()
```

3.2.1.11.2 设置闹钟

> **当前协议不支持单独修改闹钟，任何单个闹钟的开关或删除操作，均需重新下发全部闹钟配置。**
>
> 订阅`AlarmCallback`回调;

方法说明:

`fun setAlarmRemindJL(reminderBeans: List<AlarmRemainderBean>)`

参数说明:

参数	类型	说明	值
reminderBeans	List	闹钟数组	isOpen: true开/false关 repeatModel: IntArray(7)周日至周六,要重复的对应置1 startHour: 闹钟开始时 startMin: 闹钟开始分 alarmTag: 设置为空字符串;

调用示例:

```
//设置闹钟
DHBleSdk.subscribeData(alarmCallback)

val params = mutableListOf<AlarmRemainderBean>()
val alarmRemainderBean = AlarmRemainderBean()
alarmRemainderBean.alarmTag = ""
alarmRemainderBean.repeatModel = IntArray(7) //单次；周日至周六,要重复的对应置1
alarmRemainderBean.startHour = 7
alarmRemainderBean.startMin = 0
alarmRemainderBean.isOpen = true
alarmRemainderBean.alarmId = 0
params += alarmRemainderBean

val alarmRemainderBean2 = AlarmRemainderBean()
alarmRemainderBean2.alarmTag = ""
alarmRemainderBean2.repeatModel = IntArray(7) //单次；周日至周六,要重复的对应置1
alarmRemainderBean2.startHour = 8
alarmRemainderBean2.startMin = 0
alarmRemainderBean2.isOpen = false
alarmRemainderBean2.alarmId = 0
params += alarmRemainderBean2

DHBleSdk.setAlarmRemindJL(params)
```

3.2.1.11.3 删除所有闹钟

> `DHBleSdk.deleteAllAlarmRemindJL`;
>
> 订阅`AlarmCallback`回调;

方法说明:

`DHBleSdk.deleteAllAlarmRemindJL`

```
//订阅回调
DHBleSdk.subscribeData(alarmCallback)
//删除所有闹钟
DHBleSdk.deleteAllAlarmRemindJL()
```

3.2.1.12 震动次数设置与获取

> 配置表属性: `isSupportMotoVibrationLevel`
>
> 设备震动次数;
>
> 订阅`VibrationCountCallback`回调.

方法说明:

`fun setVibrationCount(level:Int, count: Int)`

`fun getVibrationCount()`

参数说明:

参数	类型	说明	值
level	Int	整形	震动强度, 0:关闭 1:低 2: 中 3: 高; *未定义此功能的可忽略*
count	Int	整形	震动次数可以被设置(0-6次)，初始默认2次.设置0次不震动

调用示例:

```
//设置
DHBleSdk.subscribeData(vibrationCountCallback)
DHBleSdk.setVibrationCount(1, 2) //震动次数2次

//获取
DHBleSdk.subscribeData(vibrationCountCallback)
DHBleSdk.getVibrationCount()
```

3.2.1.13 屏幕睡眠模式设置与获取

> 设置屏幕睡眠开启与时间;
>
> 配置表属性: `isBrightScreenSleepTime`
>
> 订阅 `BrightTimeCallback` 获取结果.

方法说明:

`fun setRingBrightScreenSleepTime(briScreenTime: BrightScreenTimeBean)`

`fun getRingBrightScreenSleepTime()`

参数说明:

参数	类型	说明	值
BrightScreenTimeBean	类		isOpen, 开关打开YES或关闭NO startHour, 开始时间小时 startMin,开始时间分钟 endHour,结束时间小时 endMin,结束时间分钟

调用示例:

```
//订阅
DHBleSdk.subscribeData(brightTimeCallback)

//设置
val briScreenTime = BrightScreenTimeBean()
briScreenTime.isOpen = true
briScreenTime.startHour = 20 //晚上8点至早上8点睡眠
briScreenTime.startMin = 0
briScreenTime.endHour = 8
briScreenTime.endMin = 0

DHBleSdk.setRingBrightScreenSleepTime(briScreenTime)
```

```
//获取
DHBleSdk.getRingBrightScreenSleepTime()
```

3.2.1.14 消息与来电

3.2.1.14.1 消息推送

> APP主动向设备推送消息通知(非ANCS), 消息开关由APP自行控制.
>
> 微信等应用的来电通知不属于Android系统电话状态, APP需通过继承`NotificationListenerService`监听通知并推送.

方法说明:

`fun setPushMsgJL(msgPushBean: MsgPushBean)`

参数说明:

参数	类型	说明	值
MsgPushBean	类		见MsgPushBean类定义

调用示例:

```
val messageBean = MsgPushBean()
messageBean.appId = "com.ten.wenxin"
messageBean.title = "1111"
messageBean.content = "8888"
DHBleSdk.setPushMsgJL(messageBean)
```

3.2.1.14.2 来电提醒与控制

> APP收到系统来电时, 调用`controlCallRemindJL()`将来电信息推送到设备.
>
> `controlPhoneJL()`用于用户接听或挂断后, 将操作状态同步给设备.
>
> 设备端触发接听或挂断操作时, APP通过`CallRemindCallback`接收并处理.
>
> APP需通过`TelephonyManager`监听Android系统电话状态, 可注册`TelephonyManager.ACTION_PHONE_STATE_CHANGED`广播, 根据响铃、接通和挂断状态调用对应接口.

方法说明:

`fun controlCallRemindJL(callRemindBean: CallRemindBean)`

`fun controlPhoneJL(controlType: Int)`

参数说明:

参数	类型	说明	值
callRemindBean	CallRemindBean	来电信息	见类属性定义
controlType	Int	用户操作状态	0: 接听 1: 挂断

`CallRemindCallback.onResult()`返回值:

值	说明
1	设备端请求接听
2	设备端请求挂断

调用示例:

```
// APP收到系统来电后，将来电信息推送到设备
val callRemindBean = CallRemindBean().apply {
    phoneNum = "13800138000"
    phoneName = "Contact"
}
DHBleSdk.controlCallRemindJL(callRemindBean)

// 用户接听后同步状态
DHBleSdk.controlPhoneJL(0)

// 用户挂断后同步状态
DHBleSdk.controlPhoneJL(1)

// 接收设备端的接听或挂断操作
DHBleSdk.subscribeData(object : CallRemindCallback {
    override fun onResult(data: Int?) {
        when (data) {
            1 -> { /* 执行接听操作 */ }
            2 -> { /* 执行挂断操作 */ }
        }
    }

    override fun onFail(errorCode: Int) {}
    override fun onSuccess() {}
})
```

3.2.1.14.3 音乐控制

> 设备端触发上一曲或下一曲控制时, APP需监听设备指令并执行对应操作.
>
> 订阅 `MusicPushSettingCallback` 接收设备音乐控制事件.

MusicPushSettingCallback 返回值说明:

值	说明
3	上一曲
4	下一曲

调用示例:

```
DHBleSdk.subscribeData(object : MusicPushSettingCallback {
    override fun onResult(data: Int?) {
        when (data) {
            3 -> { /* 上一曲 */ }
            4 -> { /* 下一曲 */ }
        }
    }
    override fun onFail(errorCode: Int) {}
    override fun onSuccess() {}
})
```

3.2.1.15 获取与设置赞念是否打开

> 设置赞念功能是否打开;
>
> 配置表属性: `isRememberSwitch`
>
> 订阅 `MuslimCountSwitchCallback` 获取结果.

方法说明:

`fun deviceRememberSwitch(status: Int)`

`fun deviceRememberSwitchGet()`

参数说明:

参数	类型	说明	值
status	Int		0: 关闭 1: 打开

调用示例:

```
//设置
DHBleSdk.subscribeData(muslimCountSwitchCallback)
DHBleSdk.deviceRememberSwitch(1)

//获取
DHBleSdk.deviceRememberSwitchGet()
```

赞念计数实时监听

用户在设备上按键计数时, 设备会主动上报当前计数。推送类型为 `DevicePushType.MUSLIM_COUNT`, `value` 为 `MuslimCountItemBean`(count/timeMills)。接入方式见 3.2.1.21 设备主动推送监听。

3.2.1.16 获取与设置心率/血氧报警配置

> 设置心率与血氧通知报警数据功能; 报警提示会通过 `HrBoActualReminderCallback` 实时通知出来.
>
> 配置表属性: `isSupportHrReminder`
>
> 订阅 `HrReminderCallback` , `BoReminderCallback` 获取结果.

方法说明:

`fun deviceGetHrAlertCmd()`

`fun deviceSetHrAlertCmd(status: Int, value: Int, underValue:Int)`

`fun deviceGetBoAlertCmd()`

`fun deviceSetBoAlertCmd(status: Int, value: Int)`

参数说明:

参数	类型	说明	值
status	Int		1: 开, 0: 关; overValue: 报警值, 默认值为 心率超过160， 血氧低于94%,
value	Int		超出报警值, 默认值为 心率超过160
underValue	Int		低于设置值报警; 如果获取到为0xff,代表不支持此项功能;

注意: 通过 deviceGetHrAlertCmd()获取如果underValue为0xff,代表不支持此项功能.

实时报警返回值HrBoActualReminderBean说明:

HrBoActualReminderBean参数	类型	说明	值
type	Int		0: 心率超出报警, 1: 血氧报警; 2: 心率低于报警
remindValue	Int		报警值

调用示例:

```
//设置
DHBleSdk.subscribeData(hrReminderCallback)
DHBleSdk.deviceSetHrAlertCmd(1, 140, 0xff)

//获取
DHBleSdk.subscribeData(hrReminderCallback)
DHBleSdk.deviceGetHrAlertCmd()


//报警结果通知推送
DHBleSdk.subscribeData(hrBoActualReminderCallback) //Alert Message

private val hrBoActualReminderCallback by lazy {
  object : HrBoActualReminderCallback{
    override fun onResult(data: HrBoActualReminderBean) {
      Log.e("RWSDK", "output: HrBoActualReminderCallback data " + data.type + " value " +
data.remindValue)
      if (data.type == 0){ // HR Over Value Alarm

      }
      else if (data.type == 1){// SP02 Over Value Alarm

      }
```

```
      else if (data.type == 2){// HR Under Value Alarm

      }
    }

    override fun onFail(errorCode: Int) {
      Log.e("RWSDK", "output: HrBoActualReminderCallback errorCode " + errorCode)
    }

    override fun onSuccess() {
      Log.e("RWSDK", "output: HrBoActualReminderCallback onSuccess")
    }

  }
}
```

3.2.1.17 获取与设置亮屏时长

> 配置表属性: `isBrightScreenTime`
>
> 订阅 `BrightTimeCallback` 获取结果.

方法说明:

`fun getBrightScreenTimeJL()`

`fun setBrightScreenTimeJL(briScreenTime: BrightScreenTimeBean)`

参数说明:

BrightScreenTimeBean参数	类型	说明	值
timeSecond	Int	亮屏时长,秒(s), 范围0-30s;	
durationNums	String	设备支持的时长值, 获取到如果有值,以逗号隔开;	

调用示例:

```
//设置
val briScreenTime = BrightScreenTimeBean()
briScreenTime.timeSecond = 10 //亮屏10s
DHBleSdk.subscribeData(brightTimeCallback)
DHBleSdk.setBrightScreenTimeJL(briScreenTime)

//获取
DHBleSdk.getBrightScreenTimeJL()
```

3.2.1.18 获取与设置抬腕亮屏时长

> 配置表属性: `isRaiseBrightScreen`

> 订阅 `BrightCallback` 获取结果.

方法说明:

`fun getRaiseBrightScreenJL()`

`fun setRaiseBrightScreenJL(brightScreenBean: BrightScreenBean)`

参数说明:

BrightScreenBean参数	类型	说明	值
isOpen	Int	true:开启; false: 关闭	
startHour	Int	开始时间小时	
startMin	Int	开始时间分钟	
endHour	Int	结束时间小时	
endMin	Int	结束时间分钟	

调用示例:

```
//设置
val rasieScreenTime = BrightScreenBean()
rasieScreenTime.isOpen = true
rasieScreenTime.startHour = 8 //早上8点至晚上8点 抬腕亮屏
rasieScreenTime.startMin = 0
rasieScreenTime.endHour = 20
rasieScreenTime.endMin = 0
DHBleSdk.subscribeData(raiseBrightTimeCallback)
DHBleSdk.setRaiseBrightScreenJL(rasieScreenTime)

//获取
DHBleSdk.getRaiseBrightScreenJL()
```

3.2.1.19 设置时间格式12/24小时制

> 带屏显示时间的设备才有效.
>
> 订阅 `CommonStatusCallback` 获取结果.

方法说明:

`fun ringSetTimeformat(type: Int)`

参数说明:

参数	类型	说明	
timeformat	Int	0: 24小时制 1: 12小时制	

调用示例:

```
DHBleSdk.subscribeStatus(object : CommonStatusCallback{
  override fun onSuccess(id: Int) {
    Log.e("RWSDK", "time format set ok")
  }

  override fun onFail(id: Int, errorCode: Int) {
    Log.e("RWSDK", "time format set failed")
  }
})
DHBleSdk.ringSetTimeformat(0)
```

3.2.1.20 闹钟震动时长设置与获取

> 设置闹钟震动次数;
>
> 配置表属性: `isSupportAlarmVibrationDuration`
>
> 订阅 `AlarmVibrationDurationCallback` 获取结果.

方法说明:

`fun setAlarmVibrationDuration(count: Int)`

`fun getAlarmVibrationDuration()`

参数说明:

参数	类型	说明	值
count	Int	整形	震动次数(0-6), 默认2次, 设置0次为不震动

调用示例:

```
//设置
DHBleSdk.subscribeData(alarmVibrationDurationCallback)
DHBleSdk.setAlarmVibrationDuration(2) //2次

//获取
DHBleSdk.subscribeData(alarmVibrationDurationCallback)
DHBleSdk.getAlarmVibrationDuration()
```

3.2.1.21 设备主动推送监听

> 设备主动上报的统一监听通道: 电量推送、录音状态推送、赞念计数上报、触摸事件等设备主动事件都经 `OnDevicePushListener` 分发, 按 `PushData.type` 区分数据。
>
> 回调在 BLE 线程同步执行, 请勿执行耗时操作, 更新 UI 请切主线程。

PushData 结构:

字段	类型	说明
type	DevicePushType	推送类型, 见类型说明表
value	Any	对应类型解析后的业务对象
timestamp	Long	SDK 收到推送的 Unix 毫秒

DevicePushType 类型说明:

DevicePushType	数据	value 实体	说明章节
POWER	电量与充电状态	PowerBean	3.2.1.4.1 实时电量监听
RECORD_STATUS	录音状态推送	RecordStatusBean	3.2.5.2 查询录音状态
RECORD_REALTIME_DATA	实时录音音频	RecordRealtimeDataBean	3.2.5.7 实时录音
COUNT_CONTROL	计数识别状态	Boolean：true开启, false关闭	3.2.1.33 计数识别开关与状态查询
MUSLIM_COUNT	赞念计数实时上报	MuslimCountItemBean	3.2.1.15 赞念开关
TOUCH_EVENT	触摸/跌落/SOS/连续点击事件	TouchEventBean	需固件支持; keyType：1: 触摸按键, 2: 跌落(需开启3.2.1.24), 3: SOS, 4: 连续点击。 touchType：触摸按键时 1: 单击, 2: 双击, 3: 三击, 4: 长按, 5: 甩动, 6: Release(长按后松手)；跌落时默认1；SOS时不使用；连续点击时表示次数(1-9)

方法说明:

`fun addOnDevicePushListener(listener: OnDevicePushListener)`

`fun removeOnDevicePushListener(listener: OnDevicePushListener)`

调用示例(一个监听器按 type 分流):

```
private val devicePushListener = object : OnDevicePushListener {
  override fun onPush(data: PushData) {
    when (data.type) {
      DevicePushType.POWER -> {
        val powerBean = data.value as? PowerBean ?: return
        Log.e("RWSDK", "power=${powerBean.power} charging=${powerBean.powerStatus}")
      }
      DevicePushType.MUSLIM_COUNT -> {
        val item = data.value as? MuslimCountItemBean ?: return
        Log.e("RWSDK", "muslim count=${item.count}")
      }
      DevicePushType.TOUCH_EVENT -> {
        val event = data.value as? TouchEventBean ?: return
```

```
        when {
          event.keyType == 3 -> Log.e("RWSDK", "SOS")
          event.keyType == 4 -> Log.e("RWSDK", "连续点击次数=${event.touchType}")
          event.keyType == 1 && event.touchType == 6 -> Log.e("RWSDK", "Release")
          else -> Log.e("RWSDK", "touch keyType=${event.keyType} touchType=${event.touchType}")
        }
      }
      DevicePushType.RECORD_STATUS -> {
        val recordStatus = data.value as? RecordStatusBean ?: return
        Log.e("RWSDK", "record recording=${recordStatus.isRecording}")
      }
      else -> Unit
    }
  }
}

// 开始监听(应用级注册，按消费者生命周期 add/remove)
DHBleSdk.addOnDevicePushListener(devicePushListener)

// 不再使用时移除，须传入添加时的同一实例
DHBleSdk.removeOnDevicePushListener(devicePushListener)
```

3.2.1.22 震动间隔时长设置与获取

> 设置每次震动之间的间隔时间, 用于调节震动节奏;
>
> 配置表属性: `isSupportVibrationInterval`
>
> 订阅 `VibrationIntervalCallback` 获取结果.

方法说明:

`fun setVibrationInterval(intervalMs: Int)`

`fun getVibrationInterval()`

参数说明:

参数	类型	说明	值
intervalMs	Int	整形	间隔时长(100-1000ms), 默认500ms

调用示例:

```
//设置
DHBleSdk.subscribeData(vibrationIntervalCallback)
DHBleSdk.setVibrationInterval(500) //500ms

//获取
DHBleSdk.subscribeData(vibrationIntervalCallback)
DHBleSdk.getVibrationInterval()
```

3.2.1.23 心率校正(工厂测试)

> 启动设备心率校正模式. 发送校正指令后, 设备会返回两条数据:

> 第1条 result=0 表示校正中; 第2条 result非0 表示校正完成.
>
> 订阅 `FactoryTestCallback` 获取返回结果, onResult 返回 long[]: [0]=testMode, [1]=result.

方法说明:

`fun startFactoryTest(testMode: Int)`

参数说明:

参数	类型	说明	值
testMode	Int	测试模式	0x15: 心率校正

调用示例:

```
DHBleSdk.subscribeData(factoryTestCallback)
DHBleSdk.startFactoryTest(0x15)

private val factoryTestCallback by lazy {
    object : FactoryTestCallback {
        override fun onResult(data: LongArray?) {
            data?.let {
                if (it[1] == 0L) {
                    Log.e("RWSDK", "HR calibrating...")
                } else {
                    Log.e("RWSDK", "HR calibration done, result=${it[1]}")
                }
            }
        }
        override fun onFail(errorCode: Int) {}
        override fun onSuccess() {}
    }
}
```

3.2.1.24 跌落提醒设置

> 设置或获取跌落提醒开关. 开启后设备检测到跌落时会通过触摸事件通知上报.
>
> 跌落事件经 3.2.1.21 设备主动推送监听 的 `TOUCH_EVENT` 接收, 按键类型(keyType)=2 表示跌落事件.
>
> 配置表属性: `isSupportFallDetect`
>
> 结果经 [callback] 返回.

方法说明:

`fun setFallDetect(enable: Boolean, callback: FallDetectCallback)`

`fun getFallDetect(callback: FallDetectCallback)`

参数说明:

参数	类型	说明	值
enable	Boolean	开关	true: 开, false: 关
callback	FallDetectCallback	结果回调	设置: onSuccess()/onFail(); 查询: onResult(Int, 0关1开);

调用示例:

```
//查询跌落提醒开关
DHBleSdk.getFallDetect(object : FallDetectCallback {
    override fun onSuccess() = Unit
    override fun onFail(errorCode: Int) {
        Log.e("RWSDK", "fall detect query failed: $errorCode")
    }
    override fun onResult(data: Int) {
        Log.e("RWSDK", "FallDetect state: $data (0=off, 1=on)")
    }
})

//设置跌落提醒开启
DHBleSdk.setFallDetect(true, object : FallDetectCallback {
    override fun onSuccess() {
        Log.e("RWSDK", "FallDetect enabled")
    }
    override fun onFail(errorCode: Int) {
        Log.e("RWSDK", "FallDetect set failed: $errorCode")
    }
    override fun onResult(data: Int) = Unit
})
```

3.2.1.25 计数提醒间隔设置

> 设置或获取计数提醒间隔. 开启后用户完成一次计数操作开始计时, 达到设定间隔后设备震动一次提醒继续计数.
>
> 配置表属性: `isSupportCountReminder`
>
> 订阅 `CountReminderIntervalCallback` 获取结果.

方法说明:

`fun setCountReminderInterval(intervalMinutes: Int)`

`fun getCountReminderInterval()`

参数说明:

参数	类型	说明	值
intervalMinutes	Int	间隔分钟	0: 关闭, 30/60/90/120: 提醒间隔(分钟)

调用示例:

```
//获取计数提醒间隔
DHBleSdk.subscribeData(countReminderCallback)
DHBleSdk.getCountReminderInterval()
```

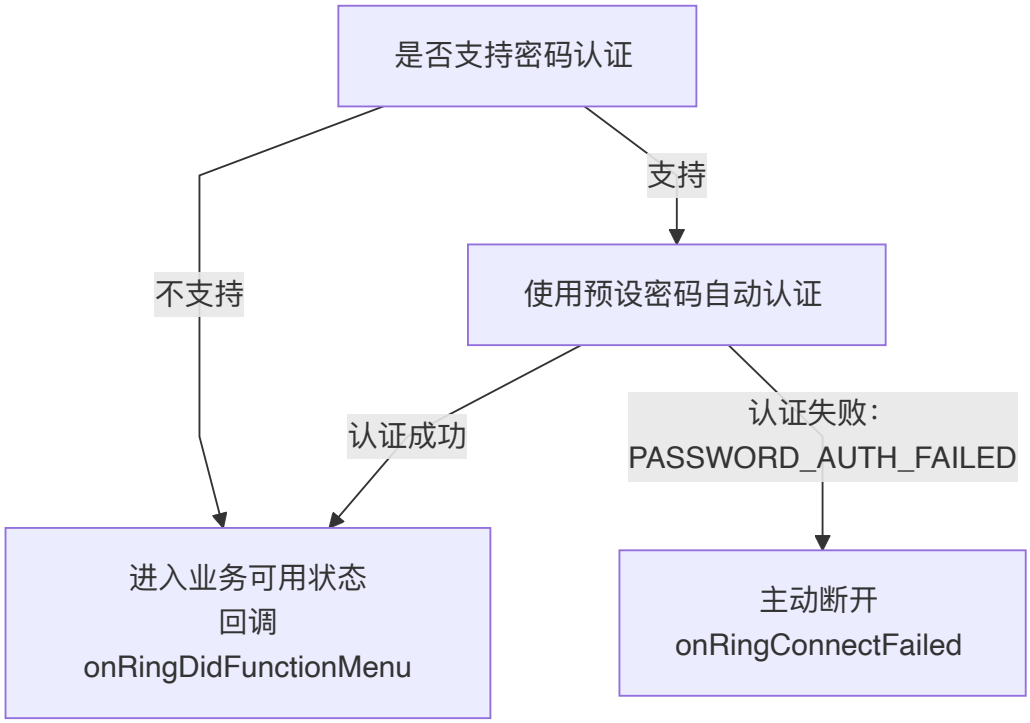
```
//设置计数提醒间隔60分钟
DHBleSdk.subscribeData(countReminderCallback)
DHBleSdk.setCountReminderInterval(60)

//关闭计数提醒
DHBleSdk.subscribeData(countReminderCallback)
DHBleSdk.setCountReminderInterval(0)

private val countReminderCallback by lazy {
    object : CountReminderIntervalCallback {
        override fun onResult(data: Int?) {
            Log.e("RWSDK", "CountReminderInterval: $data min (0=off)")
        }
        override fun onFail(errorCode: Int) {}
        override fun onSuccess() {}
    }
}
```

3.2.1.26 设备密码认证

> 设备是否支持密码认证通过功能配置表属性 `isSupportDevicePasswordAuth` 判断。
>
> 密码为4位数字。传入 `null` 或空字符串时按默认密码 `0000` 处理。
>
> 支持密码认证的设备，认证成功后才回调 `onRingDidFunctionMenu`；认证失败时SDK主动断开，并返回 `RingBleError.PASSWORD_AUTH_FAILED`。不支持的设备沿用原连接流程。



3.2.1.26.1 设置自动认证密码

`fun prepareAutoPassword(password: String?)`

> 设置SDK连接时自动认证使用的密码。可在SDK初始化后提前设置，但必须在连接设备前完成调用。

输入参数说明:

参数	类型	说明
`password`	`String`	4位数字密码；传入 `null` 或空字符串时按 `0000` 处理

返回回调说明:

回调方法	返回值	说明
`onRingDidFunctionMenu`	`SupportMenuBean`	密码认证成功，设备进入业务可用状态
`onRingConnectFailed`	`RingBleError.PASSWORD_AUTH_FAILED`	密码认证失败，SDK会主动断开设备

调用示例:

```
DHBleSdk.setConnectBleCallback(this)
DHBleSdk.prepareAutoPassword("1234")
DHBleSdk.connectDeviceWithModel(bleDevice)

override fun onRingDidFunctionMenu(device: BleDevice?, supportMenuBean: SupportMenuBean) {
    Log.e("RWSDK", "Device ready")
}

override fun onRingConnectFailed(device: BleDevice?, reason: RingBleError) {
    if (reason == RingBleError.PASSWORD_AUTH_FAILED) {
        Log.e("RWSDK", "Device password authentication failed")
    }
}
```

3.2.1.26.2 修改设备密码

`fun modifyDevicePwd(password: String?, callback: CustomStatusCallback)`

> 在设备已连接且密码认证成功后修改设备密码。正常解绑时，应先将设备密码修改为 `0000`，收到成功回调后再清除本地绑定并断开连接。

调用示例:

```
DHBleSdk.modifyDevicePwd("0000", object : CustomStatusCallback {
    override fun onSuccess() {
        //密码已恢复为0000，可继续处理本地解绑并断开设备。
        DHBleSdk.disconnect()
    }

    override fun onFail(errorCode: Int) {
        Log.e("RWSDK", "Modify password failed: $errorCode")
    }
})
```

3.2.1.26.3 准备授权密码重置

`fun preparePasswordReset(targetPassword: String?)`

> 当无法获得设备原密码时，业务端可在确认用户具备设备重置权限后调用本方法，为下一次连接设置新的目标密码，避免已设置密码的设备无法继续使用。重置权限的确认方式由业务端决定，扫描包装盒二维码只是其中一种方式。

参数说明:

参数	类型	说明
`targetPassword`	`String`	重置后的4位数字密码；传入 `null` 或空字符串时按 `0000` 处理

调用示例:

```
// 业务端确认用户具备重置权限后调用。
DHBleSdk.preparePasswordReset("5678")
DHBleSdk.connectDeviceWithModel(bleDevice)
```

3.2.1.26.4 设备身份认证

`fun deviceChallenge(challengeHex: String, callback: DeviceChallengeCallback)`

> 功能配置表属性：`isSupportDeviceChallenge`。仅支持该能力的设备可使用。
>
> 将云端生成的challenge透传给设备，设备使用出厂预置密钥计算HMAC-SHA256并返回完整response。SDK只负责发送challenge和返回设备response；**HMAC结果的业务校验由APP及云端处理**。

参数说明:

参数	类型	说明	值
`challengeHex`	`String`	云端生成的随机挑战值，十六进制字符串	64个字符(=32字节)，兼容空格/冒号/横线分隔；非法格式或长度不符本地直接回调 `onFail`
`callback`	`DeviceChallengeCallback`	结果回调	结果经 `onResult(data: String)` 返回response（32字节的十六进制字符串，64字符）

调用示例:

```
val challengeCallback = object : DeviceChallengeCallback {
  override fun onResult(data: String) {
    //32字节HMAC-SHA256 response的hex字符串，交云端校验
    Log.e("RWSDK", "device challenge response=$data")
  }

  override fun onSuccess() {
  }

  override fun onFail(errorCode: Int) {
    Log.e("RWSDK", "device challenge failed: $errorCode")
  }
}

//challenge由云端生成（示例用随机数转hex代替）
val challengeHex = CmdHelper.bytesToHex(ByteArray(32).also { java.util.Random().nextBytes(it) })
DHBleSdk.deviceChallenge(challengeHex, challengeCallback)
```

3.2.1.27 即时屏幕控制

> 功能配置表属性：`isSupportScreenControl`。仅支持该能力的设备可使用。

方法说明:

`fun setScreenOn(isOn: Boolean)`

参数说明：

参数	类型	说明
isOn	Boolean	`true`：亮屏；`false`：息屏

回调说明：

- 设置结果通过 `ScreenStatusCallback` 的 `onSuccess/onFail` 返回。

调用示例：

```
// 设置屏幕状态
val setScreenCallback = object : ScreenStatusCallback {
  override fun onResult(data: Boolean?) {
  }

  override fun onSuccess() {
    Log.e("RWSDK", "screen control success")
    DHBleSdk.dispose(this)
  }

  override fun onFail(errorCode: Int) {
    Log.e("RWSDK", "screen control failed: $errorCode")
    DHBleSdk.dispose(this)
  }
}
DHBleSdk.subscribeData(setScreenCallback)
DHBleSdk.setScreenOn(true)
```

3.2.1.28 公制/英制单位设置与获取

> 功能配置表属性：`isSupportUnitSetting`。仅支持该能力的设备可使用。
>
> 订阅 `UnitSettingCallback` 获取操作结果。

方法说明：

`fun setMeasureUnit(type: Int)`

`fun getMeasureUnit()`

参数说明：

参数	类型	说明
type	Int	`0`：公制；`1`：英制

回调说明：

- 设置成功通过 `onSuccess()` 返回，设置失败通过 `onFail(errorCode)` 返回。
- 查询结果通过 `onResult(data)` 返回，`data` 的值为当前单位类型。

设置示例：

```
val unitSettingCallback = object : UnitSettingCallback {
  override fun onResult(data: Int?) {
  }

  override fun onSuccess() {
    Log.e("RWSDK", "measure unit set success")
    DHBleSdk.dispose(this)
  }

  override fun onFail(errorCode: Int) {
    Log.e("RWSDK", "measure unit set failed: $errorCode")
    DHBleSdk.dispose(this)
  }
}

DHBleSdk.subscribeData(unitSettingCallback)
DHBleSdk.setMeasureUnit(0)
```

获取示例：

```
val unitSettingCallback = object : UnitSettingCallback {
  override fun onResult(data: Int?) {
    Log.e("RWSDK", "measure unit=$data")
    DHBleSdk.dispose(this)
  }

  override fun onSuccess() {
  }

  override fun onFail(errorCode: Int) {
    Log.e("RWSDK", "measure unit get failed: $errorCode")
    DHBleSdk.dispose(this)
  }
}

DHBleSdk.subscribeData(unitSettingCallback)
DHBleSdk.getMeasureUnit()
```

3.2.1.29 久坐提醒设置与获取

> 功能配置表属性：`isSupportSedentary`。仅支持该能力的设备可使用。
>
> 在指定时段内，设备检测到用户持续久坐超过提醒间隔后震动提醒。

方法说明：

`fun setSedentaryRemind(reminderBean: DrinkReminderBean, callback: ReminderSettingCallback)`

`fun getSedentaryRemind(callback: ReminderSettingCallback)`

> 设置结果经 `onSuccess()`/`onFail()`、查询结果经 `onResult(DrinkReminderBean)` 返回。

DrinkReminderBean参数说明：

参数	类型	说明	值
`isOpen`	`Boolean`	久坐提醒开关	true: 开启; false: 关闭
`startHour` / `startMin`	`Int`	提醒时段开始	0-23 / 0-59
`endHour` / `endMin`	`Int`	提醒时段结束	0-23 / 0-59
`remindDuration`	`Int`	提醒间隔，单位分钟	时段内持续久坐触发提醒的时间

调用示例：

```
//查询当前配置
DHBleSdk.getSedentaryRemind(object : ReminderSettingCallback {
  override fun onResult(data: DrinkReminderBean?) {
    Log.e("RWSDK", "sedentary open=${data?.isOpen} " +
        "${data?.startHour}:${data?.startMin}-${data?.endHour}:${data?.endMin} " +
        "interval=${data?.remindDuration}min")
  }

  override fun onSuccess() {
  }

  override fun onFail(errorCode: Int) {
    Log.e("RWSDK", "sedentary query failed: $errorCode")
  }
})

//设置：开启，09:00-18:00，间隔60分钟
DHBleSdk.setSedentaryRemind(DrinkReminderBean().apply {
  isOpen = true
  startHour = 9
  startMin = 0
  endHour = 18
  endMin = 0
  remindDuration = 60
}, object : ReminderSettingCallback {
  override fun onResult(data: DrinkReminderBean?) {
  }

  override fun onSuccess() {
    Log.e("RWSDK", "sedentary set success")
  }

  override fun onFail(errorCode: Int) {
    Log.e("RWSDK", "sedentary set failed: $errorCode")
  }
})
```

3.2.1.30 喝水提醒设置与获取

> 功能配置表属性：`isDrink`。仅支持该能力的设备可使用。
>
> 在指定时段内，设备按提醒间隔周期性震动提醒喝水。

方法说明：

`fun setDrinkRemind(reminderBean: DrinkReminderBean, callback: ReminderSettingCallback)`

`fun getDrinkRemind(callback: ReminderSettingCallback)`

> 设置结果经 `onSuccess()` / `onFail()`、查询结果经 `onResult(DrinkReminderBean)` 返回。

DrinkReminderBean参数说明：

参数	类型	说明	值
`isOpen`	`Boolean`	喝水提醒开关	true: 开启; false: 关闭
`startHour` / `startMin`	`Int`	提醒时段开始	0-23 / 0-59
`endHour` / `endMin`	`Int`	提醒时段结束	0-23 / 0-59
`remindDuration`	`Int`	提醒间隔，单位分钟	时段内喝水提醒的触发间隔

调用示例：

```
//查询当前配置
DHBleSdk.getDrinkRemind(object : ReminderSettingCallback {
  override fun onResult(data: DrinkReminderBean?) {
    Log.e("RWSDK", "drink open=${data?.isOpen} " +
        "${data?.startHour}:${data?.startMin}-${data?.endHour}:${data?.endMin} " +
        "interval=${data?.remindDuration}min")
  }

  override fun onSuccess() {
  }

  override fun onFail(errorCode: Int) {
    Log.e("RWSDK", "drink query failed: $errorCode")
  }
})

//设置：开启，08:00-22:00，间隔30分钟
DHBleSdk.setDrinkRemind(DrinkReminderBean().apply {
  isOpen = true
  startHour = 8
  startMin = 0
  endHour = 22
  endMin = 0
  remindDuration = 30
}, object : ReminderSettingCallback {
  override fun onResult(data: DrinkReminderBean?) {
  }

  override fun onSuccess() {
    Log.e("RWSDK", "drink set success")
  }

  override fun onFail(errorCode: Int) {
    Log.e("RWSDK", "drink set failed: $errorCode")
  }
})
```

3.2.1.31 控制自定义震动次数与强度

需功能配置表 `SupportMenuBean.isSupportVibrationControl` 支持。

```
fun controlVibration(mode: Int, strength: Int, groupCount: Int,
                     frequency: Int, pause: Int, callback: CustomStatusCallback)
```

参数	说明
mode	1～15：单轮震动次数；255：持续或节奏循环
strength	0：停止；1：弱；2：中；3：强
groupCount	循环时每组震动次数，1～15；不使用循环时填0
frequency	循环时组内频率，1～10次/秒；不使用循环时填0
pause	循环时组间停顿，1～255，单位100ms；不使用循环时填0
callback	onSuccess() / onFail(errorCode)，结果返回后自动释放，无需订阅或 dispose

单轮和持续模式的三个循环参数均填0；节奏循环模式使用 mode=255，并填写全部循环参数。strength=0停止震动，循环参数忽略。参数非法抛出 IllegalArgumentException。前一次请求返回后再发起下一次。

```
val callback = object : CustomStatusCallback {
    override fun onSuccess() {}
    override fun onFail(errorCode: Int) {}
}
DHBleSdk.controlVibration(3, 2, 0, 0, 0, callback) // 中强度震动3次
// 其他用法（分别调用）：
// controlVibration(255, 2, 0, 0, 0, callback) // 持续震动
// controlVibration(255, 2, 3, 2, 10, callback) // 每组3次、2次/秒、组间停顿1秒
// controlVibration(255, 0, 0, 0, 0, callback) // 停止震动
```

3.2.1.32 自定义数字显示

> 将APP指定的数字显示到设备, 显示3秒后退出. 再次调用时更新数字并重新计时3秒, 数字的含义及解读由APP自行处理.
>
> 功能配置表属性: `isSupportCustomNumberDisplay`. 仅支持该能力的设备可使用.

方法说明:

`fun showCustomNumber(number: Int, callback: CustomStatusCallback)`

参数说明:

参数	类型	说明
number	Int	显示数字, 范围0～9999, 最多4位; 小于0按0处理, 大于9999按9999处理
callback	CustomStatusCallback	`onSuccess()`：操作成功; `onFail(errorCode)`：操作失败. 结果返回后自动释放, 无需订阅或 `dispose`

调用示例:

```
DHBleSdk.showCustomNumber(627, object : CustomStatusCallback {
  override fun onSuccess() {
    Log.e("RWSDK", "custom number display success")
  }

  override fun onFail(errorCode: Int) {
    Log.e("RWSDK", "custom number display failed, errorCode=$errorCode")
  }
})
```

3.2.1.33 计数识别开关与状态查询

> 功能配置表属性：`isSupportCountControl`。开启或关闭计数识别，不清零累计计数。

```
fun setCountControl(armed: Boolean, callback: CustomStatusCallback)
fun getCountControl(callback: CountControlCallback)
```

参数/回调	说明
armed	true：开启(Arm)；false：关闭(Disarm)
CustomStatusCallback	`onSuccess()` 设置成功；`onFail(errorCode)` 失败
CountControlCallback	`onResult(Boolean)` 返回当前开关状态；`onFail(errorCode)` 失败

等待上一次操作回调后再进行下一次设置或查询。

设置示例：

```
DHBleSdk.setCountControl(true, object : CustomStatusCallback {
    override fun onSuccess() { Log.e("RWSDK", "counting enabled") }
    override fun onFail(errorCode: Int) { Log.e("RWSDK", "count control failed=$errorCode") }
})
```

查询示例（与设置操作分开调用）：

```
DHBleSdk.getCountControl(object : CountControlCallback {
    override fun onSuccess() = Unit
    override fun onResult(data: Boolean) { Log.e("RWSDK", "counting enabled=$data") }
    override fun onFail(errorCode: Int) { Log.e("RWSDK", "get count control failed=$errorCode") }
})
```

状态变化通过 `DevicePushType.COUNT_CONTROL` 推送，`value` 为Boolean；实时计数通过 `DevicePushType.MUSLIM_COUNT` 返回 `MuslimCountItemBean`。监听方式见 3.2.1.21。

3.2.1.34 客户型号设置与获取

> 功能配置表属性：`isSupportCustomerModel`。客户型号默认与设备型号一致，可用于业务区分，不改变原设备型号 `deviceClazz`；OTA固件匹配仍使用 `deviceClazz`。也可通过 `FirmVersionBean.customerModel` 读取客户型号。

```
fun setCustomerModel(model: String, callback: CustomStatusCallback)
fun getCustomerModel(callback: CustomerModelCallback)
```

参数/回调	说明
model	客户型号，最多8个字符，仅支持英文字母和数字
CustomStatusCallback	`onSuccess()` 设置成功；`onFail(errorCode)` 失败
CustomerModelCallback	`onResult(String)` 返回当前客户型号；`onFail(errorCode)` 失败

```
DHBleSdk.setCustomerModel("MODEL001", object : CustomStatusCallback {
    override fun onSuccess() { Log.e("RWSDK", "customer model saved") }
    override fun onFail(errorCode: Int) { Log.e("RWSDK", "set failed=$errorCode") }
})

DHBleSdk.getCustomerModel(object : CustomerModelCallback {
    override fun onSuccess() = Unit
    override fun onResult(data: String) { Log.e("RWSDK", "customer model=$data") }
    override fun onFail(errorCode: Int) { Log.e("RWSDK", "get failed=$errorCode") }
})
```

3.2.1.35 字符显示与时长设置

> 功能配置表属性：`isSupportCustomTextDisplay`。显示英文字母、数字或混合内容，并设置显示时长；再次调用时更新内容并重新计时。

`fun showCustomText(text: String, durationSeconds: Int, callback: CustomStatusCallback)`

参数	类型	说明
text	String	显示内容，最多5个英文字母或数字；超出取前5个，不可为空
durationSeconds	Int	显示时长，单位秒；小于1按1处理，大于255按255处理
callback	CustomStatusCallback	设备接受指令后回调 `onSuccess()`，不等待显示结束；失败回调 `onFail(errorCode)`

内容无效时通过 `onFail(Constants.ERROR_INFO)` 返回。请等待前一次显示请求返回后再发起下一次。

```
if (supportMenu.isSupportCustomTextDisplay) {
    DHBleSdk.showCustomText("A627", 5, object : CustomStatusCallback {
        override fun onSuccess() {
            Log.e("RWSDK", "字符显示设置成功")
        }
        override fun onFail(errorCode: Int) {
            Log.e("RWSDK", "字符显示设置失败：$errorCode")
        }
    })
}
```

3.2.2 健康数据同步(实时单次与全天检测)

> 健康数据检测有两种方式: 实时单次检测与全天检测。健康数据包括心率,血氧,压力,HRV,睡眠等, **睡眠无实时检测**。
>
> (1) 实时单次检测: APP侧启动设备进入单次检测,检测完后马上返回结果。
>
> (2) 全天检测: 可设置间隔时间,比如30分钟或60分钟设备会进行检测并保存值; **app一直不同步情况下,设备可保存3-6天的数据**。

3.2.2.0 实时检测-单项检测

> **Note**
>
> 启动或停止心率、血氧、HRV、压力、血糖、血压、体温中的一项检测。单项检测与综合检测不能同时进行，当前检测结束或主动停止后，再启动下一次检测。

方法说明:

`fun controlOpen(type: Int, dataType: Int, callback: HealthMeasurementCallback)`

参数说明:

参数	类型	说明	值
type	Int	启动/停止	1: 启动 / 0: 停止
dataType	Int	健康数据类型	`HealthDataType.code`, 见类型说明表
callback	HealthMeasurementCallback	结果回调	onStarted: 开始确认; onData(HealthRealtimeValue): 测量中实时值(dataType/timestamp/value/extraValue); onFinished(HealthMeasurementResult): 测量结束(result.isSuccess)或失败/超时(result.errorCode)

HealthDataType 类型说明:

HealthDataType	监测项
HEART_RATE	心率
BLOOD_PRESSURE	血压
TEMPERATURE	体温
BLOOD_OXYGEN	血氧
HRV	心率变异性
STRESS	压力
BLOOD_SUGAR	血糖

结果说明：通过 `onStarted()` 确认开始，`onData()` 接收实时值，`onFinished()` 接收整轮结束结果。收到实时值不代表检测结束。

`onFinished(result)` 中，`result.isSuccess=true` 表示正常结束；未佩戴时为 `false`，且 `result.errorCode=Constants.ERROR_NOT_WORN`，需佩戴后重试；其他失败或超时通过 `result.errorCode` 判断。

调用示例:

```
//启动心率检测
DHBleSdk.controlOpen(1, HealthDataType.HEART_RATE.code, object : HealthMeasurementCallback {
    override fun onStarted() {
        Log.e("RWSDK", "心率检测已开始")
```

```
    }

    override fun onData(data: HealthRealtimeValue) {
        Log.e("RWSDK", "实时心率: ${data.value} bpm")
    }

    override fun onFinished(result: HealthMeasurementResult) {
        if (result.isSuccess) {
            Log.e("RWSDK", "测量完成")
        } else if (result.errorCode == Constants.ERROR_NOT_WORN) {
            Log.e("RWSDK", "未佩戴，请佩戴后重试")
        } else {
            Log.e("RWSDK", "测量失败/超时: ${result.errorCode}")
        }
    }
})
```

如需提前停止，单独调用：

```
DHBleSdk.controlOpen(0, HealthDataType.HEART_RATE.code, object : HealthMeasurementCallback {
    override fun onStarted() = Unit
    override fun onData(data: HealthRealtimeValue) = Unit
    override fun onFinished(result: HealthMeasurementResult) = Unit
})
```

3.2.2.1 实时检测-综合检测

> 功能配置表属性：`isSupportCompositeMeasurement`。以设备实际返回的项目为准。综合检测与单项检测不能同时进行。

方法说明：

`fun controlCompositeMeasurement(type: Int, callback: CompositeMeasurementCallback)`

参数说明：

参数/回调	说明
type	`1` 开始；`0` 停止
onStarted()	设备已确认开始检测
onData(results)	`List<HealthRealtimeValue>`，一次返回本次上报的全部检测项目；各项按 `dataType` 区分，共用相同的 `timestamp`
onFinished(result)	整轮检测结束或失败：`result.isSuccess=true` 正常结束；`result.errorCode=Constants.ERROR_NOT_WORN` 未佩戴，需佩戴后重试；其他错误码表示失败。`result.dataType` 为 `HealthDataType.COMPOSITE.code`

结果字段说明：`results` 列表中每项为一个 `HealthRealtimeValue`。

字段	类型	说明
dataType	Int	检测类型，使用3.2.2.0单项检测参数表中的 `HealthDataType.code` 区分
timestamp	Long	Unix秒时间戳，同一次上报的各项共用相同时间戳
value	Double	对应项目的数值；血压为收缩压
extraValue	Double	血压为舒张压；其他项目为0

收到数据不代表整轮检测结束，以 `onFinished()` 为准。

调用示例：

```
if (supportMenu.isSupportCompositeMeasurement) {
    DHBleSdk.controlCompositeMeasurement(1, object : CompositeMeasurementCallback {
        override fun onStarted() = Unit
        override fun onData(results: List<HealthRealtimeValue>) {
            // results 为一次完整上报，按每项的 dataType 更新对应数据显示
            results.forEach { item ->
                Log.e("RWSDK", "type=${item.dataType}, time=${item.timestamp}, value=${item.value},
extra=${item.extraValue}")
            }
        }
        override fun onFinished(result: HealthMeasurementResult) {
            if (result.errorCode == Constants.ERROR_NOT_WORN) {
                Log.e("RWSDK", "未佩戴，请佩戴后重试")
            } else {
                Log.e("RWSDK", "综合检测结束 success=${result.isSuccess}, error=${result.errorCode}")
            }
        }
    })
}
```

如需停止，单独调用：

```
DHBleSdk.controlCompositeMeasurement(0, object : CompositeMeasurementCallback {
    override fun onStarted() = Unit
    override fun onData(results: List<HealthRealtimeValue>) = Unit
    override fun onFinished(result: HealthMeasurementResult) = Unit
})
```

3.2.2.2 全天检测-设置健康数据全天监听间隔

> **Note**
>
> 监测时段固定为全天（00:00～23:59），各类型的功能支持及推荐间隔见下表。表中间隔为推荐值，其他间隔需设备支持；间隔越短，功耗越高、续航越短。

方法说明：

`fun setHealthMonitor(type: HealthMonitorType, monitorBean: HealthMonitorBean, callback: ReminderSettingCallback)`

`fun getHealthMonitor(type: HealthMonitorType, callback: ReminderSettingCallback)`

类型说明：

HealthMonitorType	监测项	推荐间隔	功能表属性
HEART_RATE	心率	30/60分钟	isHr
BLOOD_OXYGEN	血氧	60分钟	isBloodOxy
HRV	心率变异性	60分钟	isHrv
STRESS	压力	60分钟	isPressure
BLOOD_SUGAR	血糖	60分钟	isBloodSugar
BLOOD_PRESSURE	血压	60分钟	isBloodPress
BODY_TEMPERATURE	体温	30/60分钟	isSupportTemperatureMonitoring

参数说明:

参数	类型	说明
type	HealthMonitorType	枚举, 监测类型, 见类型说明表
monitorBean	HealthMonitorBean	监测配置, 字段见下表
callback	ReminderSettingCallback	设置结果: onSuccess()/onFail(); 查询结果: onResult(DrinkReminderBean)。回调直接通过方法参数传入, 无需额外订阅或调用 `dispose()`

HealthMonitorBean 字段说明:

字段	类型	说明
isOpen	boolean	true 开 / false 关
remindDuration	int	监测间隔，单位分钟，推荐值见类型说明表
startHour	int	固定 0, 不可修改
startMin	int	固定 0, 不可修改
endHour	int	固定 23, 不可修改
endMin	int	固定 59, 不可修改

调用示例:

```
// 统一入口：设置心率监测
val monitorBean = HealthMonitorBean()
monitorBean.isOpen = true
monitorBean.remindDuration = 30 // 推荐监测间隔：30分钟
monitorBean.startHour = 0 //固定
monitorBean.startMin = 0 //固定
monitorBean.endHour = 23 //固定
monitorBean.endMin = 59  //固定
DHBleSdk.setHealthMonitor(HealthMonitorType.HEART_RATE, monitorBean, object : ReminderSettingCallback
{
    override fun onSuccess() { /* 设置成功 */ }
```

```
    override fun onFail(errorCode: Int) { /* 设置失败 */ }
    override fun onResult(data: DrinkReminderBean?) { /* 查询结果返回(配合 getHealthMonitor) */ }
})

// 统一入口：查询血氧监测配置
DHBleSdk.getHealthMonitor(HealthMonitorType.BLOOD_OXYGEN, object : ReminderSettingCallback {
    override fun onSuccess() = Unit
    override fun onFail(errorCode: Int) { /* 查询失败 */ }
    override fun onResult(data: DrinkReminderBean?) { /* 当前监听配置 */ }
})
```

3.2.2.3 全天检测-同步健康历史数据

> 同步所有健康历史数据, **会自动根据配置表依次获取支持类型的健康数据**；调用`syncAllHealthData`会依次获取健康数据, 并通过`HealthDataSyncCallback`回调获取结果.
>
> `fun removeHealthDataCallBack(syncCallback: HealthDataSyncCallback)` 可移除回调;

接口说明:

`DHBleSdk.syncAllHealthData(this)`

调用示例:

```
DHBleSdk.syncAllHealthData(this)

public interface HealthDataSyncCallback {
  void onSyncProgress(int var1); //同步进度

  void onSyncFinish(); //同步完成

  void onSyncError(int var1);

  void onSyncStep(List<StepSyncBean> var1);

  void onSyncSleep(List<SleepSyncBean> var1);

  void onSyncHr(List<HeartRateSyncBean> var1); //心率

  void onSyncBp(List<BloodPressSyncBean> var1); //血压

  void onSyncBo(List<BloodOxySyncBean> var1); //血氧

  void onSyncTemp(List<BodyTempSyncBean> var1); //体温

  void onSyncPressure(List<PressureSyncBean> var1); //压力

  void onSyncBloodSugar(List<BloodSugarSyncBean> var1); //血糖

  void onSyncHrv(List<HrvSyncBean> var1); //HRV

  void onSyncMuslimCount(List<MuslimCountSyncBean> var1); //赞念
}
```

3.2.2.3.1 获取单个健康数据内容

> **Caution**

> 需设备支持对应健康数据类型; 不支持的将不会同步;

接口说明:

`fun syncHealthDataByType(type: Int, syncCallback: HealthDataSyncCallback)`

参数说明:

参数	类型	说明	值
type	Int	整形	见`RingHealthType`几个定义;

调用示例:

```
//获取今天步数数据
DHBleSdk.syncHealthDataByType(Constants.RingHealthType.TODAY_STEP, this)
```

3.2.2.4 全天检测-健康数据说明

`HealthDataSyncCallback` 按健康数据类型返回对应的日期数据列表, 每个日期对象通过 `items` 提供当天的测量明细.

> **Important**
>
> 本节中的 `time`、`timeMills`、`timestamp`、`asleepTime`、`awakeTime` 均为Unix时间戳, 单位为秒. `timeMills` 是历史命名, 实际不是毫秒; 转换为Java毫秒时间戳时需乘以 `1000`.

3.2.2.4.1 健康数据回调总览

健康数据	回调方法	日期对象	明细对象	说明
计步	`onSyncStep`	`StepSyncBean`	`StepItemBean`	今天与历史计步可能分两次回调
睡眠	`onSyncSleep`	`SleepSyncBean`	`SleepItemBean`	返回设备保存的多天睡眠数据
心率	`onSyncHr`	`HeartRateSyncBean`	`HeartRateItemBean`	按日期分组
血压	`onSyncBp`	`BloodPressSyncBean`	`BloodPressItemBean`	按日期分组
血氧	`onSyncBo`	`BloodOxySyncBean`	`BloodOxyItemBean`	按日期分组
体温	`onSyncTemp`	`BodyTempSyncBean`	`BodyTempItemBean`	按日期分组
压力	`onSyncPressure`	`PressureSyncBean`	`PressureItemBean`	按日期分组
血糖	`onSyncBloodSugar`	`BloodSugarSyncBean`	`BloodSugarItemBean`	按日期分组
HRV	`onSyncHrv`	`HrvSyncBean`	`HrvItemBean`	按日期分组
赞念	`onSyncMuslimCount`	`MuslimCountSyncBean`	`MuslimCountItemBean`	包含当天总数及每小时明细

除计步、睡眠和赞念外, 其他日期对象具有相同的基本结构:

字段	类型	说明
time	long	日期时间戳, Unix秒
itemCount	int	当天明细数量
items	List	当天的测量明细

3.2.2.4.2 普通测量数据明细

普通测量明细使用 `timeMills` 表示测量时间, 单位为Unix秒. 各类型的数值字段如下:

数据	明细对象	数值字段	单位/换算
心率	`HeartRateItemBean`	`hr`	bpm
血压	`BloodPressItemBean`	`sp`(收缩压)、`dp`(舒张压)	mmHg
血氧	`BloodOxyItemBean`	`bloodOxy`	%
体温	`BodyTempItemBean`	`temp`	实际温度=`temp / 10`°C, 如365表示36.5°C
压力	`PressureItemBean`	`pressure`	设备压力值, 无单位
血糖	`BloodSugarItemBean`	`sugar`	`float`, 不可按整数处理
HRV	`HrvItemBean`	`hrv`	ms

> **Caution**
>
> 血压包含 `sp` 和 `dp` 两个数值, 不可按单值处理; 血糖 `sugar` 为 `float`, 不可按整数处理.

3.2.2.4.3 计步数据

回调方法: `onSyncStep(List<StepSyncBean> data)`

> **Caution**
>
> 如果设备存在历史计步数据, `onSyncStep` 会分两次回调: 第一次返回今天计步, 通常只有一个 `StepSyncBean`; 第二次返回历史计步, 可能包含多个日期.

今天与历史计步均使用 `StepSyncBean`:

字段	类型	说明
time	long	日期时间戳, Unix秒
totalSteps	int	当天总步数
totalCalorie	int	当天总卡路里, cal
totalDistance	int	当天总里程, m
itemCount	int	明细数量
activityDataInterval	int	计步明细间隔, 单位分钟, 未配置时默认60
items	`List<StepItemBean>`	设备实际返回的计步明细

`StepItemBean` 字段:

字段	类型	说明
timestamp	long	明细的Unix时间戳, 单位秒
index	int	当前计步粒度下, 明细在当天的序号
steps	int	当前明细步数
calorie	int	当前明细卡路里
distance	int	当前明细里程

数据	`items` 内容	总数来源	明细间隔
今天计步	设备当天实际返回的明细	使用设备返回的当天总步数、总卡路里和总里程	根据 `activityDataInterval`, 支持10或60分钟
历史计步	按日期分组后的设备实际明细	对当天历史明细的步数、卡路里和里程分别求和	固定60分钟

`activityDataInterval=60` 表示每小时一条, `10` 表示每10分钟一条. 请使用 `StepItemBean.timestamp` 作为明细的准确时间.

3.2.2.4.4 睡眠数据

回调方法: `onSyncSleep(List<SleepSyncBean> data)`

> **Caution**
>
> 返回设备中保存的睡眠数据，每段夜睡或小睡分别返回一条记录；可包含多天数据，小睡需固件支持.

`SleepSyncBean` 字段:

字段	类型	说明
time	long	睡眠记录时间戳, Unix秒
totalSleepTime	long	睡眠总时长, 单位分钟
asleepTime	long	入睡时间戳, Unix秒
awakeTime	long	醒来时间戳, Unix秒
itemCount	int	睡眠状态明细数量
items	`List<SleepItemBean>`	睡眠状态明细
sleepCategory	int	睡眠类别: `0` 夜睡, `1` 小睡（如午睡）

`SleepItemBean` 字段:

字段	类型	说明
len	int	当前睡眠状态持续时长, 单位分钟
sleepType	int	睡眠状态: 0.清醒 1.浅睡 2.深睡 3.REM
isTemporary	int	数据状态: 0.正式数据 1.临时数据

3.2.2.4.5 赞念数据

回调方法: `onSyncMuslimCount(List<MuslimCountSyncBean> data)`

`MuslimCountSyncBean` 字段:

字段	类型	说明
time	long	日期时间戳, Unix秒
itemCount	int	当天明细数量
totalCount	int	当天总计数
items	`List<MuslimCountItemBean>`	当天按小时记录的计数明细

`MuslimCountItemBean` 字段:

字段	类型	说明
timeMills	long	明细时间戳, Unix秒
count	int	对应小时的累计计数
date	String	明细日期
hour	String	明细小时

3.2.3 OTA升级

> **Caution**
>
> OTA升级文件必须由设备厂家提供. 升级前先通过 3.2.1.3 获取设备信息 读取 `FirmVersionBean.deviceClazz`, 并与升级文件适用的设备型号进行对比. 只有两个型号完全一致时才能升级; 型号不一致时禁止升级, 防止设备因错误固件变砖.

3.2.3.1 获取可用固件

可通过以下接口查询指定设备型号的可用固件列表:

```
GET https://ruiwo168.com/api/device/getOtaListByModel?model=<deviceClazz>
```

查询参数 `model` 对应 `getFirmwareVersionJL()` 返回的 `FirmVersionBean.deviceClazz`。请求接口前应先读取设备固件信息，并使用设备实际返回的 `deviceClazz` 作为 `model`。

```
val firmwareCallback = object : FirmwareCallback {
  override fun onSuccess() {
  }
```

```
  override fun onFail(errorCode: Int) {
    DHBleSdk.dispose(this)
    Log.e("OTA", "firmware info get failed, errorCode=$errorCode")
  }

  override fun onResult(data: FirmVersionBean?) {
    DHBleSdk.dispose(this)

    val deviceClazz = data?.deviceClazz.orEmpty()
    val deviceNo = data?.deviceNo.orEmpty()
    if (deviceClazz.isBlank()) {
      Log.e("OTA", "deviceClazz is empty")
      return
    }

    // 在后台线程使用项目现有的网络组件请求该地址。
    val url = "https://ruiwo168.com/api/device/getOtaListByModel?model=$deviceClazz"
    Log.d("OTA", "query firmware: $url, currentVersion=$deviceNo")
  }
}

DHBleSdk.subscribeData(firmwareCallback)
DHBleSdk.getFirmwareVersionJL()
```

接口返回示例：

```
{
  "code": 0,
  "msg": "操作成功",
  "data": [
    {
      "deviceModel": "DEVICE_MODEL",
      "toVersion": "X.Y.Z",
      "size": 123456,
      "downloadUrl": "https://example.com/path/firmware.bin"
    }
  ]
}
```

OTA流程只需关注 `data` 中的以下字段，其他字段可以忽略：

字段	类型	说明
deviceModel	String	固件适用的设备型号，应与 `FirmVersionBean.deviceClazz` 完全一致
toVersion	String	`downloadUrl` 指向的固件版本号，正常发布环境用于判断是否有更高版本可升级
size	Int	固件文件大小，单位为字节（Byte）
downloadUrl	String	固件文件下载地址

正式发布时，APP应按 `X.Y.Z` 各段数值比较当前版本 `deviceNo` 与目标版本 `toVersion`，通常只提示升级到更高版本，不能直接按字符串比较。测试时可在确认固件有效后进行同版本升级或降级测试。

下载及升级前均须确认 `deviceModel` 与设备的 `deviceClazz` 完全一致。固件下载到本地后，将文件路径传给 `ringOtaWithFileData()`；如使用自有服务器，请自行维护设备型号、版本号与固件包的对应关系。

3.2.3.2 执行OTA升级

升级前校验:

校验内容	数据来源	要求
当前设备型号	`FirmVersionBean.deviceClazz`	通过 `getFirmwareVersionJL()` 获取
升级文件适用型号	设备厂家提供	必须与当前设备的 `deviceClazz` 完全一致
当前固件版本	`FirmVersionBean.deviceNo`	可用于判断是否需要升级

方法说明:

`fun ringOtaWithFileData(filePath: String, callback: OnFileTransferCallback)`

> **Tip**
> **固件文件：** Nordic 平台请传入 ZIP 固件包路径，无需自行解压；其它平台请传入对应的固件文件路径。
>
> **AAR 选择：** 需要 Nordic OTA 时选择 `nordic`，其它情况选择 `basic`。依赖配置参见“第2步：手动部署添加依赖库”。

参数说明:

参数	类型	说明
filePath	String	固件文件路径
callback	OnFileTransferCallback	传输进度回调

调用示例:

```
val otaPath = ""         // 固件文件，由设备厂家提供
val otaDeviceClazz = "" // 升级文件适用的设备型号，由设备厂家提供

fun startOta() {
  DHBleSdk.ringOtaWithFileData(otaPath, object : OnFileTransferCallback {
    override fun onProgress(pro: Float) {
      Log.e("OTA", "progress: $pro")
    }

    override fun onFinish() {
      Log.e("OTA", "OTA finish")
    }

    override fun onFail(code: Int) {
      Log.e("OTA", "OTA fail: $code")
    }
  })
}

val firmwareCallback = object : FirmwareCallback {
  override fun onSuccess() {
  }
```

```
  override fun onFail(errorCode: Int) {
    DHBleSdk.dispose(this)
    Log.e("OTA", "firmware info get failed, errorCode=$errorCode")
  }

  override fun onResult(data: FirmVersionBean?) {
    DHBleSdk.dispose(this)

    val deviceClazz = data?.deviceClazz.orEmpty()
    if (deviceClazz.isBlank() || otaDeviceClazz.isBlank() || deviceClazz != otaDeviceClazz) {
      Log.e("OTA", "device model mismatch: device=$deviceClazz, firmware=$otaDeviceClazz")
      return
    }

    startOta()
  }
}

// 先获取设备信息并校验型号，校验通过后才开始OTA
DHBleSdk.subscribeData(firmwareCallback)
DHBleSdk.getFirmwareVersionJL()
```

3.2.4 多运动Workout

> **Caution**
>
> 支持多运动配置表属性为 `isNewSport`；开启多运动后, 设备会进入运动中, APP断开与关闭都不会停止,只有通过APP或设备主动停止, 所以带多运动功能的设备,连接后先查询下状态,确定是否在运动中,在多运动状态下会影响其它功能使用;
>
> **运动时长需超过2分钟,设备才会保存此次运动数据.**

3.2.4.1 获取设备多运动状态

> 获取设备是否在多运动中；当前不在运动中时才开启新的运动.
>
> 订阅 `SportGetControlCallback` 获取结果.

方法说明:

`fun controlGetSportJLData()`

参数说明:

WorkoutControlType枚举	类型	说明	值
Workout_Begin	Int	整形	运动开始
Workout_Continue	Int	整形	运动继续
Workout_Pause	Int	整形	运动暂停
Workout_Finish	Int	整形	运动结束

调用示例:

```
private val sportGetCallback by lazy {
  object : SportGetControlCallback {
    override fun onSuccess() {
      Log.e("RWSDK", "SportGetControlCallback onSuccess")
    }

    override fun onFail(errorCode: Int) {

    }

    override fun onResult(data: NewSportBean) {

      val bleActivityMode = data.sportType
      val tControlType = data.status

      Log.e("RWSDK", "SportGetControlCallback onResult " + bleActivityMode + " " + tControlType)

      //0x01开始 0x03暂停 0x02继续 0x04结束
      if (tControlType?.isInRunning == true) {
        // 在运动中，直接进入运动

        val intent = Intent(this@WorkoutTypeActivity, WorkoutRunningActivity::class.java).apply {
          putExtra("bleActivityMode", bleActivityMode?.value)
          putExtra("controlType", tControlType.value)
        }
        startActivity(intent)
      }
      else{
        if (isItemClick){
          isItemClick = false

          DHBleSdk.subscribeData(sportControlCallback)
          DHBleSdk.controlSportJL(mBleActivityMode!!,
                                  WorkoutControlType.Workout_Begin)
        }
      }
    }
  }
}

DHBleSdk.subscribeData(sportGetCallback)
DHBleSdk.controlGetSportJLData()
```

3.2.4.2 控制设备进入多运动

> 控制设备进入多运动, 启动运动.
>
> 运动中数据变化通过订阅接收 `SportDataPushCallback` 通知获取.
>
> 订阅 `SportControlCallback` 获取结果.

方法说明:

`fun controlSportJL(sportType: BleActivityMode, sportStatus: WorkoutControlType)`

参数说明:

参数	类型	说明	值
sportType	BleActivityMode	运动类型	sportType: 参考BleActivityMode
sportStatus	WorkoutControlType	运动状态	sportStatus: 开始,暂停,继续,结束;参考WorkoutControlType

SportDataPushCallback运动数据变化通知返回数据SportDataPushBean说明:

SportDataPushBean参数	类型	说明	值
ActivityTime	Int	整形	运动持续时间,单位 秒(s);
ActivitySteps	Int	整形	运动中步数
ActivityDistance	Int	整形	运动中产生距离, 单位 米(m);
ActivityCalorie	Int	整形	运动中产生热量, 单位 卡(cal);
ActivityHr	Int	整形	运动中动态心率

调用示例:

```
DHBleSdk.subscribeData(sportControlCallback)
DHBleSdk.controlSportJL(mBleActivityMode!!,
                        WorkoutControlType.Workout_Begin)


private val sportRealPushCallback by lazy {
  object : SportDataPushCallback {
    override fun onSuccess() {
      Log.e("RWSDK", "SportDataPushCallback onSuccess")
    }

    override fun onFail(errorCode: Int) {
      Log.e("RWSDK", "SportDataPushCallback onFail: $errorCode")
    }

    override fun onResult(data: SportDataPushBean) {
      runOnUiThread {
        // 更新运动类型和控制状态
        updateData(data)
      }
    }
  }
}

// 订阅实时运动数据
DHBleSdk.subscribeData(sportRealPushCallback)
```

注意: BleActivityMode 对应名字见示例Demo 字符串strings.xml里定义: `<string-array name="jlrunning_string_array">`

3.2.4.3 控制开启/关闭设备实时通知运动数据

> 控制开启/关闭设备实时通知运动数据;
>
> 运动中数据变化通过订阅接收 `SportDataPushCallback` 通知获取,有时app关闭与进入后台,可告诉设备停止通知数据.

方法说明:

`fun setExerciseMore(type: Int)`

`fun setExerciseMore(type: Int, callback: CustomStatusCallback)`

设置结果通过 `CustomStatusCallback` 返回；运动中实时数据通过 `SportDataPushCallback.onResult()` 接收。结果处理完或页面退出时调用 `dispose(callback)`。

参数说明:

参数	类型	说明	值
type	Int	整形	1: 开启通知运动数据; 0: 关闭通知运动数据;

调用示例:

```
//退出运动界面
DHBleSdk.setExerciseMore(0, object : CustomStatusCallback {
    override fun onSuccess() {
        DHBleSdk.dispose(this)
        Log.e("RWSDK", "Workout reporting disabled")
    }

    override fun onFail(errorCode: Int) {
        DHBleSdk.dispose(this)
        Log.e("RWSDK", "setExerciseMore failed: $errorCode")
    }
})
```

3.2.4.4 获取多运动数据报告

> 订阅 `Sport3ResultCallback` 获取结果.

方法说明:

`fun getSport3ResultJL()`

返回数据SportResultBean参数说明:

SportResultBean类	类型	说明	值
startTime	long		运动开始时间戳, 单位秒(s)
exerciseTime	long		运动时长,单位秒(s)
workModel	BleActivityMode		运动类型
step	Int		步数,单位步
distance	Int		距离,米(m)
calorie	Int		卡路里, 卡(cal)
viewType	Int		当前运动类型有无步数,步频,配速,距离: 有步频 viewTypeHaveStepFaq: 无步数 viewTypeNoStepNum: 有配速 viewTypeHavePace: 无距离 viewTypeNoDistance:
newSportHrs	数组		当前运动产生的心率列表, 1分钟保存一个;
pacePerKmList	数组		每公里配速列表, 单位秒/公里; 如设备不支持则为null
.....			其它属性见类注释

调用示例:

```
private val sportResult3Callback by lazy {
        object : Sport3ResultCallback {
            override fun onSuccess() {
                Log.e("RWSDK", "Sport3ResultCallback onSuccess")
            }

            override fun onFail(errorCode: Int) {
                Log.e("RWSDK", "Sport3ResultCallback onFail " + errorCode)
                finish()
            }

            override fun onResult(data: List<SportResultBean>) {
                Log.e("RWSDK", "Sport3ResultCallback onResult " + data.size)
                //Save Data
                finish()
            }
        }
    }
```

3.2.5 AI录音功能

> 智能录音戒指的录音控制、状态查询与录音文件管理(文件列表/下载/删除/格式化);
>
> 配置表属性: `isSupportRecording`; 需设备硬件有支持MIC.

3.2.5.1 开始/停止录音

> 控制设备开始或停止录音; 设备开始录音后本地保存文件.
>
> 结果经 [callback] 返回.

方法说明:

`fun recordControl(start: Boolean, callback: RecordControlCallback)`

参数说明:

参数	类型	说明	值
start	Boolean	布尔类型	true: 开始录音; false: 停止录音;
callback	RecordControlCallback	结果回调	onResult: 操作后的录音状态(见下表); onFail: 失败;

`RecordControlCallback.onResult` 返回操作后的录音状态:

值	说明
0x01	录音中
0x00	空闲

调用示例:

```
DHBleSdk.recordControl(true, object : RecordControlCallback {
    override fun onSuccess() = Unit
    override fun onFail(errorCode: Int) {
        Log.e("RWSDK", "record control failed: $errorCode")
    }
    override fun onResult(data: Int) {
        Log.e("RWSDK", "record control result=$data") //0x01录音中 0x00空闲; 操作后可再查询完整状态(3.2.5.2)
    }
})
```

3.2.5.2 查询录音状态

> 查询设备当前是否正在录音, 以及录音区容量信息; APP连接后建议先查询一次, 确认设备录音状态.
>
> 结果经 [callback] 的 onResult(RecordStatusBean) 返回.

方法说明:

`fun getRecordStatus(callback: RecordStatusCallback)`

参数说明:

参数	类型	说明	值
callback	RecordStatusCallback	结果回调	onResult: RecordStatusBean(见下表); onFail: 失败;

返回数据RecordStatusBean参数说明:

RecordStatusBean参数	类型	说明	值
status	Int	整形	0x01: 录音中; 0x00: 空闲;
recording	Boolean		是否录音中
startTime	long		本次录音开始时间戳, 单位秒(s), 仅录音中返回;
duration	long		已录音时长, 单位秒(s), 仅录音中返回;
totalCapacity	long		录音区总容量, 单位字节(B);
remainingCapacity	long		录音区剩余容量, 单位字节(B);
realtime	Boolean		true：实时录音；false：非实时录音

调用示例:

```
DHBleSdk.getRecordStatus(object : RecordStatusCallback {
    override fun onSuccess() = Unit
    override fun onFail(errorCode: Int) {
        Log.e("RWSDK", "record status failed: $errorCode")
    }
    override fun onResult(data: RecordStatusBean) {
        Log.e("RWSDK", "recording=${data.isRecording} duration=${data.duration}s"
                + " remaining=${data.remainingCapacity}/${data.totalCapacity}")
    }
})
```

录音状态实时推送: 推送类型为 `DevicePushType.RECORD_STATUS`, `value` 为 `RecordStatusBean`(isRecording/status/startTime/duration/容量)。接入方式见 3.2.1.21 设备主动推送监听。

3.2.5.3 获取录音文件列表

> 获取设备上全部录音文件的元信息; 设备分页返回, SDK自动拼接, 全部接收完成后通过 [callback] 的 onResult 一次性返回完整列表.

方法说明:

`fun getRecordFileList(callback: RecordFileListCallback)`

参数说明:

参数	类型	说明	值
callback	RecordFileListCallback	结果回调	onResult: 完整文件列表(见下表); onFail: 失败;

返回数据RecordFileItemBean参数说明:

RecordFileItemBean参数	类型	说明	值
fileId	long		文件ID, 下载(3.2.5.4)/删除(3.2.5.5)时使用;
fileSize	long		文件大小, 单位字节(B);
duration	long		录音时长, 单位秒(s);
timestamp	long		录音时间, Unix时间戳, 单位秒(s);

调用示例:

```
DHBleSdk.getRecordFileList(object : RecordFileListCallback {
    override fun onSuccess() = Unit
    override fun onFail(errorCode: Int) {
        Log.e("RWSDK", "file list failed: $errorCode")
    }
    override fun onResult(data: MutableList<RecordFileItemBean>) {
        Log.e("RWSDK", "file count=${data.size}")
        data.forEach {
            Log.e("RWSDK", "fileId=${it.fileId} size=${it.fileSize} duration=${it.duration}s")
        }
    }
})
```

3.2.5.4 下载录音文件

> 按文件ID下载单个录音文件内容; 传输过程中持续回调进度, `complete=true` 时 `fileData` 为完整文件数据.
>
> 进度与最终文件数据经 [callback] 的 onResult(RecordFileTransferBean) 多帧返回.
>
> **注意:** 传输为顺序传输, 暂不支持断点续传, 失败需重新下载整个文件; 传输完成前重复调用会被拒绝并回调 onFail; `fileData` 为设备原始OPUS数据, 需通过 `OpusBinConverter.convert()` 转为 Ogg Opus(.opus) 文件后播放.

方法说明:

`fun transferRecordFile(fileId: Long, callback: RecordFileTransferCallback)`

参数说明:

参数	类型	说明	值
fileId	long		文件ID, 来自 `getRecordFileList()` 返回的 `fileId`;
callback	RecordFileTransferCallback	结果回调	onResult: 多帧返回(见下表), complete=true 为完成帧; onFail: 失败/超时/断开;

返回数据RecordFileTransferBean参数说明:

RecordFileTransferBean参数	类型	说明	值
fileType	Int	整形	0x01: 录音;
duration	long		录音时长, 单位秒(s);
timestamp	long		录音时间, Unix时间戳, 单位秒(s);
fileId	long		文件ID;
format	Int	整形	0x02: OPUS;
fileSize	long		文件总大小, 单位字节(B);
received	long		已接收字节数, 单位字节(B);
progress	float		传输进度 0~1;
complete	Boolean		是否传输完成; true 时 fileData 为完整文件数据;
completedAt	long		传输完成时间戳, 单位秒(s);
filePath	String		APP侧保存路径, 由使用方自行赋值;
fileData	byte[]		complete=true 时为完整原始OPUS数据;

调用示例:

```
DHBleSdk.transferRecordFile(fileId, object : RecordFileTransferCallback { //fileId来自录音文件列表
    override fun onSuccess() = Unit
    override fun onFail(errorCode: Int) {
        Log.e("RWSDK", "transfer failed: $errorCode")
    }
    override fun onResult(data: RecordFileTransferBean) {
        val percent = (data.progress * 100).toInt()
        Log.e("RWSDK", "transfer ${data.received}/${data.fileSize} bytes ($percent%)")
        if (data.isComplete) {
            //原始OPUS数据转Ogg Opus文件后保存
            val opusBytes = OpusBinConverter.convert(data.fileData ?: ByteArray(0))
            val file = File(dir, "${data.fileId}_${data.duration}_${data.completedAt}.opus")
            file.writeBytes(opusBytes)
        }
    }
})
```

3.2.5.5 删除录音文件

> 按文件ID删除设备上的单个录音文件.
>
> 结果经 [callback] 返回.

方法说明:

`fun deleteRecordFile(fileId: Long, callback: RecordFileDeleteCallback)`

参数说明:

参数	类型	说明	值
fileId	long		文件ID, 来自 `getRecordFileList()` 返回的 `fileId`;
callback	RecordFileDeleteCallback	结果回调	onResult: 状态码(见下表); onFail: 失败;

`RecordFileDeleteCallback.onResult` 返回状态码:

值	说明
0x00	成功
其它	失败

调用示例:

```
DHBleSdk.deleteRecordFile(fileId, object : RecordFileDeleteCallback {
    override fun onSuccess() = Unit
    override fun onFail(errorCode: Int) {
        Log.e("RWSDK", "delete failed: $errorCode")
    }
    override fun onResult(data: Int) {
        Log.e("RWSDK", "delete result=$data") //0x00成功
    }
})
```

3.2.5.6 格式化录音区

> 清空设备录音区, **删除设备上全部录音文件, 不可恢复, 需二次确认后调用.**
>
> 结果经 [callback] 返回.

方法说明:

`fun formatRecordStorage(callback: RecordFormatCallback)`

参数说明:

参数	类型	说明	值
callback	RecordFormatCallback	结果回调	onResult: 状态码(见下表); onFail: 失败;

`RecordFormatCallback.onResult` 返回状态码:

值	说明
0x00	成功
其它	失败

调用示例:

```
DHBleSdk.formatRecordStorage(object : RecordFormatCallback {
    override fun onSuccess() = Unit
    override fun onFail(errorCode: Int) {
        Log.e("RWSDK", "format failed: $errorCode")
    }
    override fun onResult(data: Int) {
        Log.e("RWSDK", "format result=$data") //0x00成功
    }
})
```

3.2.5.7 实时录音

> 功能配置表属性：`isSupportRecording`，需设备固件支持实时录音。

`fun recordRealtimeControl(start: Boolean, callback: RecordControlCallback)`

参数/回调	说明
start	`true`：启动实时录音；`false`：停止
callback	`onResult(Int)` 返回操作后的录音状态(1录音中、0空闲)，`onFail(errorCode)` 返回失败；音频不通过此回调返回

实时音频通过 `OnDevicePushListener` 的 `DevicePushType.RECORD_REALTIME_DATA` 接收，`value` 为 `RecordRealtimeDataBean`：

属性	类型	说明
sequence	Int	数据包序号0～255，255后回到0，可用于检查丢包和顺序
audioData	ByteArray	当前包的音频数据（原始 Opus 压缩数据）

```
val recordingListener = object : OnDevicePushListener {
    override fun onPush(data: PushData) {
        if (data.type != DevicePushType.RECORD_REALTIME_DATA) return
        val packet = data.value as? RecordRealtimeDataBean ?: return
        // 按到达顺序处理packet.audioData；不要在此回调中执行耗时操作。
        Log.e("RWSDK", "audio sequence=${packet.sequence}, size=${packet.audioData.size}")
    }
}
DHBleSdk.addOnDevicePushListener(recordingListener)

val controlCallback = object : RecordControlCallback {
    override fun onSuccess() = Unit
    override fun onResult(data: Int) { Log.e("RWSDK", "recording state=$data") }
    override fun onFail(errorCode: Int) { Log.e("RWSDK", "record control failed=$errorCode") }
}
DHBleSdk.recordRealtimeControl(true, controlCallback)
// 停止时调用：DHBleSdk.recordRealtimeControl(false, controlCallback)
// 页面退出或不再使用时：DHBleSdk.removeOnDevicePushListener(recordingListener)
```

先注册监听再启动。录音状态仍通过 `RECORD_STATUS` 推送或 `getRecordStatus()` 查询，`realtime` 表示当前是否为实时方式。

5.2.5 传感器原始数据

本节包含两种不同的数据方式:

数据	获取方式	说明
PPG/ACC/PPG Red/IR原始数据	历史获取	APP控制设备开始/停止采集, 采集完成后主动同步历史数据
睡眠状态数据	实时推送	设备在睡眠过程中自动推送, APP只需订阅回调

> **Important**
>
> PPG/ACC/PPG Red/IR原始数据不支持实时推送, 仅支持历史方式获取; 睡眠状态数据只使用实时推送, 不通过历史原始数据接口获取.
>
> 设备只保存最近一次约1分钟的PPG原始数据, 无论由定时监测还是手动测量触发, 下一次采集都可能覆盖尚未同步的数据. 每次采集完成后, 设备会通过 `SensorRawControlCallback.onResult(reason)` 通知停止; 收到通知后应及时调用 `ringGetHistorySensorRaw()` 同步并持久化数据.
>
> 配置表属性: `isSupportSensorRawPPG` (PPG), `isSupportSensorRawACC` (ACC), `isSupportSensorRawPPGRed` (PPG Red), `isSupportSensorRawIR` (IR), `isSupportSensorRawSleep` (睡眠实时数据).

PPG/ACC/PPG Red/IR历史采集的 `sensorType` 合法组合:

值	含义	说明
1	ACC	仅ACC
2	绿光(PPG Green)	仅绿光
3	绿光 + ACC	绿光与ACC同时输出
4	红光(PPG Red)	仅红光
5	红光 + ACC	红光与ACC同时输出
10	绿光 + 红外(IR)	绿光与红外同时输出
11	绿光 + ACC + 红外	绿光、ACC与红外同时输出
12	红光 + 红外	红光与红外同时输出
13	红光 + ACC + 红外	红光、ACC与红外同时输出

> **规则: 绿光与红光不能共存; 红外不能单独启动,必须与绿光或红光组合使用.**
>
> **注意:** 控制接口的 `sensorType` 是传感器按位组合值, 返回对象的 `type` 是数据类型, 两者编号定义不同. 例如 `sensorType=1` 表示开启ACC, 而历史数据 `type=1` 表示PPG; `sensorType=5` 表示红光+ACC, 而睡眠实时数据 `type=5` 表示睡眠状态.

5.2.5.0 PPG定时监测

> PPG定时监测设置, 类似心率/HRV定时监测;
>
> 配置表属性: `isSupportPPGMonitoring`
>
> 订阅 `ReminderSettingCallback` 获取结果.
>
> type 固定 `HealthMonitorType.PPG`

方法说明:

`fun setHealthMonitor(type: HealthMonitorType, monitorBean: HealthMonitorBean, callback: ReminderSettingCallback)`

`fun getHealthMonitor(type: HealthMonitorType, callback: ReminderSettingCallback)`

参数说明:

参数	类型	说明	值
type	HealthMonitorType	枚举	固定 `HealthMonitorType.PPG`
monitorBean	HealthMonitorBean	类	isOpen: true开/false关 remindDuration: 间隔时间默认30分钟 startHour: 0 固定 startMin: 0 固定 endHour: 23 固定 endMin: 59 固定
callback	ReminderSettingCallback	接口	设置结果: onSuccess()/onFail(); 查询结果: onResult(DrinkReminderBean)

调用示例:

```
//设置PPG监听
val healthMonitorBean = HealthMonitorBean()
healthMonitorBean.isOpen = true
healthMonitorBean.remindDuration = 60
healthMonitorBean.startHour = 0
healthMonitorBean.startMin = 0
healthMonitorBean.endHour = 23
healthMonitorBean.endMin = 59
DHBleSdk.setHealthMonitor(HealthMonitorType.PPG, healthMonitorBean, object : ReminderSettingCallback {
    override fun onSuccess() { /* 设置成功 */ }
    override fun onFail(errorCode: Int) { /* 设置失败 */ }
    override fun onResult(data: DrinkReminderBean?) { /* 查询结果返回(配合 getHealthMonitor) */ }
})

//获取PPG监听
DHBleSdk.getHealthMonitor(HealthMonitorType.PPG, object : ReminderSettingCallback {
    override fun onSuccess() = Unit
    override fun onFail(errorCode: Int) { /* 查询失败 */ }
    override fun onResult(data: DrinkReminderBean?) { /* 当前PPG监听配置 */ }
})
```

5.2.5.1 启动与关闭传感器原始数据

> 本接口仅用于控制PPG/ACC/PPG Red/IR历史原始数据采集, 睡眠实时数据无需调用此接口.
>
> 订阅 `SensorRawControlCallback` 获取启动/关闭结果;
>
> 设备也可能主动停止传感器, 此时通过 `SensorRawControlCallback.onResult(reason)` 通知, reason为停止原因(1字节).

方法说明:

`fun ringControlSensorRaw(outputType: Int, sensorType: Int)`

参数说明:

参数	类型	说明	值
outputType	Int	输出控制类型	1: 开启Sensor输出 2: 关闭Sensor输出
sensorType	Int	传感器类型(按位组合)	见上方合法组合表

调用示例:

```
//订阅控制回调
DHBleSdk.subscribeData(sensorRawControlCallback)

//开启PPG+ACC原始数据输出 (sensorType=3)
DHBleSdk.ringControlSensorRaw(1, 3)

//关闭PPG+ACC原始数据输出
DHBleSdk.ringControlSensorRaw(2, 3)

//监听控制结果与设备主动停止
private val sensorRawControlCallback by lazy {
    object : SensorRawControlCallback {
        override fun onResult(data: Int?) {
            Log.e("RWSDK", "device stopped sensor, reason=" + data)
        }
        override fun onFail(errorCode: Int) {}
        override fun onSuccess() {
            Log.e("RWSDK", "sensor control command OK")
        }
    }
}
```

5.2.5.2 历史原始数据获取

> PPG/ACC/PPG Red/IR原始数据仅支持历史方式获取. 设备先采集并保存数据, APP后续通过 `ringGetHistorySensorRaw()` 主动同步获取;
>
> 订阅 `SensorHistoryRawCallback` 获取数据, `onResult` 返回历史原始数据列表, `onSuccess` 表示同步完成.

方法说明:

`fun ringGetHistorySensorRaw()`

SensorHistoryRawBean 字段说明:

字段	类型	说明
type	int	数据类型: 1=PPG, 2=ACC, 3=PPG Red, 4=IR
sequence	int	数据包序号, 从1开始, 每返回一个数据包递增一次; 多个传感器共用同一序号
ppgDataList	List<Integer>	PPG数据列表, 每项为int32
accDataList	List<AccRawItem>	ACC数据列表, 每项包含x、y、z (int16)
ppgRedDataList	List<Integer>	PPG Red数据列表, 每项为int32
irDataList	List<Integer>	IR红外数据列表, 每项为int32

AccRawItem 字段说明:

字段	类型	说明
x	int	X轴值 (int16)
y	int	Y轴值 (int16)
z	int	Z轴值 (int16)

> onResult 返回 `List<SensorHistoryRawBean>`，包含所有传感器历史记录。

调用示例:

```
DHBleSdk.subscribeData(sensorHistoryRawCallback)
DHBleSdk.ringGetHistorySensorRaw()

private val sensorHistoryRawCallback by lazy {
    object : SensorHistoryRawCallback {
        override fun onResult(data: List<SensorHistoryRawBean>?) {
            data?.let {
                Log.e("RWSDK", "SensorHistory count=${it.size}")
                for (bean in it) { Log.e("RWSDK", "  " + bean.toString()) }
            }
        }
        override fun onFail(errorCode: Int) {}
        override fun onSuccess() { Log.e("RWSDK", "SensorHistory sync finished") }
    }
}
```

5.2.5.3 睡眠状态实时推送

> 睡眠状态数据只支持实时推送. 无需调用 `ringControlSensorRaw()` 启动或关闭; 设备支持此功能时, 会在睡眠过程中自动推送.
>
> 配置表属性: `isSupportSensorRawSleep`.
>
> 订阅 `SensorRawDataCallback` 获取睡眠状态数据, 返回对象为 `SensorRawDataBean`.

返回说明:

SensorRawDataBean字段	类型	说明
type	int	固定为5, 表示睡眠状态数据
sleepDataList	List<long[]>	睡眠状态列表, 每项[0]=Unix时间戳(秒), [1]=睡眠模式

睡眠模式:

值	说明
17	睡眠开始
34	睡眠结束
1	深睡
2	浅睡
3	清醒
4	REM

调用示例:

```
private val sleepRawDataCallback = object : SensorRawDataCallback {
    override fun onResult(data: SensorRawDataBean?) {
        if (data?.type == 5) {
            data.sleepDataList.forEach { item ->
                val timestamp = item[0]
                val sleepMode = item[1]
                Log.e("RWSDK", "sleep timestamp=$timestamp mode=$sleepMode")
            }
        }
    }

    override fun onFail(errorCode: Int) {
        Log.e("RWSDK", "sleep data failed, errorCode=$errorCode")
    }

    override fun onSuccess() {
    }
}

// 初始化时调用
fun registerSleepRawDataCallback() {
    DHBleSdk.subscribeData(sleepRawDataCallback)
}

// 不再接收时调用
fun unregisterSleepRawDataCallback() {
    DHBleSdk.dispose(sleepRawDataCallback)
}
```

5.2.5.4 PPG采样率设置与获取

> 功能配置表属性：`isSupportPpgSampleRate`。设置或查询PPG采样率，单位Hz，例如100Hz、200Hz，具体可用值需设备固件支持。

```
fun setPpgSampleRate(sampleRate: Int, callback: CustomStatusCallback)
fun getPpgSampleRate(callback: PpgSampleRateCallback)
```

参数/回调	说明
sampleRate	采样率，单位Hz，具体可用值需设备固件支持
CustomStatusCallback	`onSuccess()` 设置成功；`onFail(errorCode)` 失败
PpgSampleRateCallback	`onResult(Int)` 返回当前采样率，单位Hz；`onFail(errorCode)` 失败

```
DHBleSdk.setPpgSampleRate(100, object : CustomStatusCallback {
    override fun onSuccess() { Log.e("RWSDK", "PPG sample rate saved") }
    override fun onFail(errorCode: Int) { Log.e("RWSDK", "set failed=$errorCode") }
})

DHBleSdk.getPpgSampleRate(object : PpgSampleRateCallback {
    override fun onSuccess() = Unit
    override fun onResult(data: Int) { Log.e("RWSDK", "PPG sample rate=$data Hz") }
    override fun onFail(errorCode: Int) { Log.e("RWSDK", "get failed=$errorCode") }
})
```

SDK修订记录

v2.0.0_20261105 (2026.11.05)

- 新增小睡数据支持，睡眠记录新增 `sleepCategory` 区分夜睡与小睡（3.2.2.4.4）。

v2.0.0_20261104 (2026.11.04)

- 修复获取设备信息时客户型号 `customerModel` 无法正确读取的问题（3.2.1.3）。
- 新增字符显示与时长设置接口 `showCustomText` （3.2.1.35），功能配置表新增 `isSupportCustomTextDisplay`。
- 新增实时综合检测接口 `controlCompositeMeasurement`，支持一轮获取多项健康数据（3.2.2.1），功能配置表新增 `isSupportCompositeMeasurement`。

v2.0.0_20261028 (2026.10.28)

- 新增PPG采样率设置与获取接口 `setPpgSampleRate` / `getPpgSampleRate`(5.2.5.4)，功能表新增 `isSupportPpgSampleRate`
- 新增客户型号设置与获取接口 `setCustomerModel` / `getCustomerModel`(3.2.1.34)，功能表新增 `isSupportCustomerModel`，设备信息新增 `customerModel`

v2.0.0_20261022 (2026.10.22)

- 新增实时录音控制接口 `recordRealtimeControl` 及实时音频监听(3.2.5.7)
- 新增计数识别开关、状态查询及主动推送(3.2.1.33)，功能表新增 `isSupportCountControl`
- 扫描结果与设备版本信息新增产品形态 `deviceForm`(3.1.1、3.2.1.3)

v2.0.0_20261012 (2026.10.12)

- 设备主动推送监听新增 SOS 与连续点击次数通知(3.2.1.21)
- 设备主动推送监听新增 Release(长按后松手)事件，`keyType=1`、`touchType=6`(3.2.1.21)

v2.0.0_20261008 (2026.10.08)

- 添加扫描结果充电状态 `BleDevice.getBatteryStatus()`(3.1.1)
- 集成说明改为 basic / nordic 两个 AAR 版本的选型与依赖说明(第2步)

v2.0.0_20260930 (2026.09.30)

- 添加连接态 RSSI 读取接口 `readRssi`(3.1.7)
- 添加自定义震动控制接口 `controlVibration`(3.2.1.31), 功能配置表添加 `isSupportVibrationControl`

v2.0.0_20260922 (2026.09.22)

- 添加录音功能接口(3.2.5), 功能配置表添加 `isSupportRecording`
- 添加设备身份认证接口(3.2.1.26.4), 功能配置表添加 `isSupportDeviceChallenge`
- 添加久坐提醒设置与获取接口(3.2.1.29), 功能配置表添加 `isSupportSedentary`
- 添加喝水提醒设置与获取接口(3.2.1.30), 功能配置表添加 `isDrink`
- 添加健康监测(全天检测)统一设置接口 `setHealthMonitor` / `getHealthMonitor`(3.2.2.2)与单次实时检测接口 `controlOpen`(3.2.2.0); 旧接口保留可用

v2.0.0_20260909 (2026.09.09)

- 添加公制/英制单位设置与获取接口(3.2.1.28)
- 电量数据新增充电状态及实时电量监听(3.2.1.4)
- Android最低支持版本调整为Android 7.0（API 24）

v2.0.0_20260820 (2026.08.20)

- 添加调试、测试用自定义设备时间设置接口 `setDeviceTime`
- 添加授权密码重置功能(3.2.1.26.3)

v2.0.0_20260817 (2026.08.17)

- 添加即时屏幕控制功能(3.2.1.27)
- 修复设备无闹钟时，获取闹钟未通过 `onResult` 返回空列表的问题
- 补充获取可用固件接口及OTA设备型号、版本校验说明(3.2.3.1)

v2.0.0_20260807 (2026.08.07)

- 添加设备密码认证功能

v2.0.0_20260724 (2026.07.24)

- 添加计步明细间隔支持

v2.0.0_20260716 (2026.07.16)

- 优化已知问题

v2.0.0_20260706 (2026.07.06)

- 优化部分数据同步流程的稳定性
- 示例工程优化设备保存与重连流程

v2.0.0_20260616 (2026.06.16)

- 添加计数提醒间隔设置功能(3.2.1.25)
- 功能配置表添加 `isSupportCountReminder`
- 修复历史步数同步items缺少第一条数据(index不从0开始)的问题
- 睡眠数据items新增 `isTemporary` 字段(1:临时数据 0:正式数据)

v2.0.0_20260610 (2026.06.10)

- 添加定时体温监测功能(3.2.2.2.7)
- 功能配置表添加`isDataTypeTemperature`
- 添加跌落提醒设置功能(3.2.1.24)
- 功能配置表添加`isSupportFallDetect`
- 修复今天步数同步`date`字段为空问题

v2.0.0_20260522 (2026.05.22)

- 添加心率校正功能(3.2.1.23)

v2.0.0_20260507 (2026.05.07)

- 添加睡眠实时数据(`sensorType=5`)支持

v2.0.0_20260505 (2026.05.05)

- 添加震动间隔时长设置(3.2.1.22)

v2.0.0_20260429 (2026.04.29)

- 添加PPG定时监测功能(5.2.5.0)

v2.0.0_20260428 (2026.04.28)

- OTA改成`ringOtaWithFileData`接口

v2.0.0_20260414 (2026.04.14)

- 修复获取睡眠模式不正确问题
- 修复设备计数长按清零时回调`onSuccess`而非`onResult`问题

v2.0.0_20260408 (2026.04.08)

- 添加传感器原始数据历史获取功能(5.2.5.2)
- 添加闹钟震动时长设置(3.2.1.20)
- 添加触摸事件通知(3.2.1.21)

v2.0.0_20260327 (2026.03.27)

- 多运动报告数据添加每公里配速(`pacePerKmList`)字段
- 去掉SDK内部Crash捕获动作

v2.0.0_20260314 (2026.03.14)

- 传感器原始数据添加PPG Red(`type=3`)和IR红外(`type=4`)类型
- 功能配置表添加`isSupportSensorRawPPGRed`和`isSupportSensorRawIR`

v2.0.0_20260309 (2026.03.09)

- 传感器原始数据加`type=0`时间戳输出

v2.0.0_20260303 (2026.03.03)

- 添加Muslim计数清零方式设置与获取功能

v2.0.0_20260302 (2026.03.02)

- 添加血压监测定时设置与血压数据同步
- 添加Muslim时间显示模式设置

- 添加传感器原始数据(PPG/ACC)获取功能

v2.0.0_20260225 (2026.02.25)

- 添加设置时间格式12/24小时制

v2.0.0_20260208 (2026.02.08)

- 修复`items`睡眠详细数据会丢第一个状态问题
- OTA升级加超时处理

v2.0.0_20260130 (2026.01.30)

- 加SDK版本号接口
- 加功能配置表
- 加震动、睡眠模式、亮屏时长、抬腕亮屏、消息推送、心率血氧报警等设置新功能指令
- 加多运动功能指令

blesdk-release-260105 (2026.01.05)

- 设置亮屏时长导致睡眠模式问题

blesdk-release-250827 (2025.08.27)

- Vape修改

blesdk-release-250821 (2025.08.21)

- 赞念可设置测试值
- 睡眠从`onSyncSleep`返回
- 启动单次赞念也实时同步数据
- 获取目标与模式时返回模式值

blesdk-release-250811 (2025.08.12)

- 添加Muslim定制接口
- 添加健康数据文档说明

blesdk-release-250723 (2025.07.23)

- 添加Muslim定制产品相关功能

blesdk-release-250418 (2025.04.08)

- 添加戒指产品功能

blesdk-release-241201 (2024.12.01)

- 添加电子烟新功能

联系方式 / 技术支持

- 技术支持邮箱 developer@dhouse88.com